රහසයි
අත්තරාගතානුය

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
ජාතික ඇගයීම් හා පරීක්ෂණ සේවාව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
தேசிய மதிப்பீட்டிற்கும் பரீட்சித்தலுக்குமான சேவை

අ.පො.ස.(උ.පෙළ) විභාගය - 2015
க.பொ.த (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2015

විෂයය අංකය / பாட இலக்கம் } 02 විෂයය / பாடம் } இரசாயனவியல்

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය/புள்ளி வழங்கும் திட்டம் - I පත්‍රය/பத்திரம் I

ප්‍රශ්න අංකය / வினா இல.	පිළිතුරු අංකය / விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය / வினா இல.	පිළිතුරු අංකය / விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය / வினா இல.	පිළිතුරු අංකය / விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය / வினா இல.	පිළිතුරු අංකය / விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය / வினா இல.	පිළිතුරු අංකය / விடை இல.
01.	2	11.	1	21.	3	31.	5	41.	1
02.	3	12.	2	22.	4	32.	2	42.	4
03.	2	13.	1	23.	4	33.	2	43.	4
04.	3	14.	5	24.	2	34.	5	44.	1/3
05.	1	15.	1	25.	1	35.	4/5	45.	3
06.	2	16.	1	26.	2	36.	1	46.	5
07.	4	17.	5	27.	3	37.	3	47.	5
08.	3	18.	4	28.	3	38.	5	48.	2
09.	3	19.	2	29.	3	39.	5	49.	1
10.	3	20.	4	30.	1	40	1	50	4

විශේෂ උපදෙස් / விசேட அறிவுறுத்தல் } එක් පිළිතුරකට / ஒரு சரியான விடைக்கு ලකුණු / புள்ளி **01** බැගින් / வீதம் 50

මුළු ලකුණු / மொத்தப் புள்ளிகள் 1×50 = 50

Scanned by CamScanner

1. (a) பின்வரும் இரசாயன இனங்களைக் கருதுக.

XeF_2, NO_3^-, SF_3^-, Na_2SO_4, SO_3, HF

பொருத்தமான ஒரு

(i) சமன் இலத்திரன்கள், பங்கிடப்படா இலத்திரன்கள் ஆகிய இரண்டையும் கொண்டிருக்கும் ? ..... Na_2SO_4 .....

(ii) BF_3 உடன் சம இலத்திரனியலை கொண்டிருக்கும் ? ..... NO_3^- .....

(iii) எதிர் கூம்பக வடிவத்தைக் கொண்டிருக்கும் ? ..... SF_3^- .....

(iv) அதன் மிக உறுதியான கட்டமைப்பில் பிணைப்பு இலத்திரன்களையும் பிணைப்பில் ஈடுபடாத இலத்திரன்களையும் சம எண்ணிக்கையில் கொண்டிருக்கும் ? ..... SO_3 .....

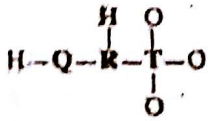
(v) 1s அணு ஒற்றையும் 2p அணு ஒற்றையும் மேற்கொள்ளுவதால் பிணைவதும் σ–பிணைப்பை கொண்டிருக்கும் ? ..... HF .....

(vi) 180° பிணைப்புக் கோணத்தைக் கொண்டிருக்கும் ? ..... XeF_2 ..... (04 x 6)

* N.B: ஒரு வினாவிற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் தரப்படின் அதற்கு புள்ளிகள் வழங்கவேண்டாம். 24 marks

(b) H_3O_3QRT என்னும் சேதனச் சமில இயல்புகளைக் காட்டும். அதனை நீரில் கரைக்கும்போது H^+ இருக்கப்பட்டு $[H_2O_3QRT]^-$ என்னும் அயனும் உருவாகும், இவ் அயனின் மிகவும் ஏற்புக்கொள்ளத்தக்க லூயி கட்டமைப்பில் மைய ஏற்ற ஓர் ஒக்சிசன் அணுவில் காணப்படும். மற்றைய அணுக்கள் ஏற்புகளை தெரிவையும் கொண்டிருக்கவாட்டாது. Q, R, T ஆகிய மூலகங்கள் மின்னெதிர்த்தன்மை 2 இலும் கூடிய (கொலின் அளவுத்திட்டம்) அங்கிகொகங்கள் ஆகும். Q, R ஆகிய மூலகங்கள் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் இரண்டாம் ஆவர்த்தனத்தை சேர்ந்ததாக இருக்கையில் T மூலகம் மூன்றாம் ஆவர்த்தனத்தைச் சேர்ந்தது.

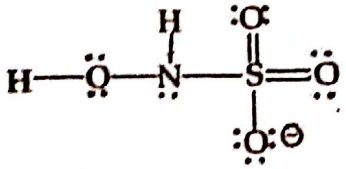
கீழே தரப்பட்டுள்ள (i) தொடக்கம் (v) வரையான வினாக்கள் அயன் $[H_2O_3QRT]^-$ இனை அடிப்படையாகக் கொண்டன. அதன் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது



(i) Q, R, T ஆகிய மூலகங்களை இனங்காண்க.

Q = ... O ....., R = ... N ....., T = ... S ..... (02 + 02 + 02)

(ii) இவ் அயனுக்கு மிகவும் ஏற்புக்கொள்ளத்தக்க லூயி கட்டமைப்பை வரைக.



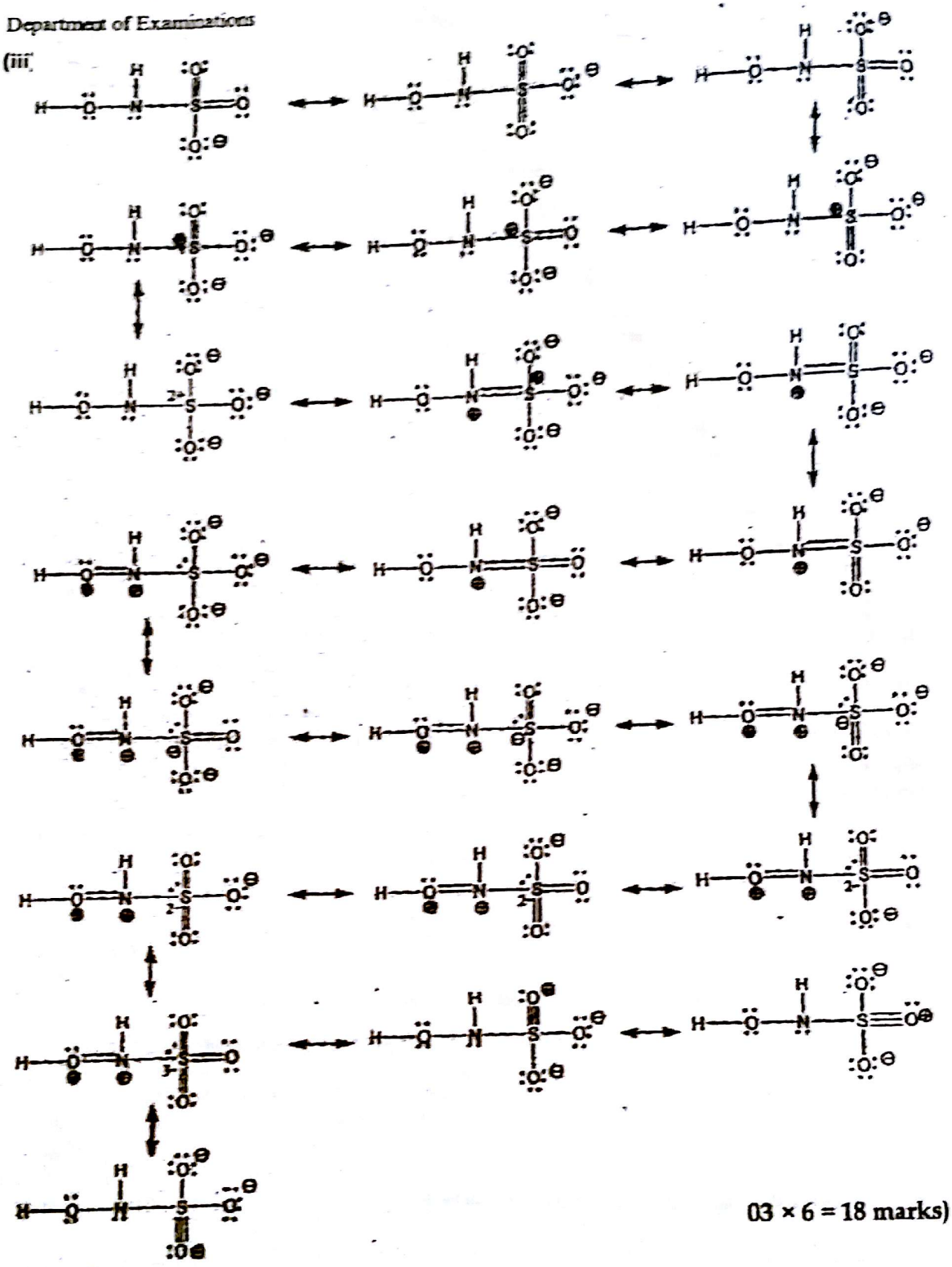
* N.B: b(i) இல் Q, R, T மூன்றும் சரியாக இனங்காணப்பட்டு அவற்றைப் பயன்படுத்தி சரியான உடூயியின் கட்டமைப்பு வரையப்படும்போது புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.

(08)

(iii) இவ் அயனின் வேறு பரிவுக் கட்டமைப்புகளை வரைக.

Scanned by CamScanner

(iii)



03 × 6 = 18 marks)

ஏதாவது ஆறு

Scanned by CamScanner

(iv) கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் Q, R, T ஆகிய அணுக்களின்

I. அணுவைச் சூழ உள்ள இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரகணிதம் (இலத்திரன் சோடிகளின் ஒழுங்கமைப்பு)

II. அணுவைச் சூழ உள்ள வடிவம்

III. அணுவின் கலப்பாக்கம்

IV. அணுவைச் சூழ உள்ள பிணைப்புக் கோணத்தின் அண்ணளவான பெறுமானம்

என்பவற்றைக் குறிப்பிடுக.

	Q	R	T
I. இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரகணிதம்	நான்முகி	நான்முகி	நான்முகி
II. வடிவம்	கோணல்/V	பிரமிட்	நான்முகி
III. கலப்பாக்கம்	SP^3	SP^3	SP^3
IV. பிணைப்புக் கோணம்	103 - 105°	106 - 108°	108 - 110°

(01 x 12 = 12)

(v) மேலே பகுதி (ii) இல் வரைந்த லூயி கட்டமைப்பில் பின்வரும் σ-பிணைப்புகளின் உருவாக்கத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட அணு/கலப்பின ஒபிற்றல்களை இனங்காண்க.

I. Q—R Q ..... sp^3 (h.o.) ....., R ..... sp^3 (h.o.) .....

II. R—T R ..... sp^3 (h.o.) ....., T ..... sp^3 (h.o.) .....

III. T—O^- T ..... sp^3 (h.o.) ....., O^- ..... 2p (a.o.) or sp^3 (h.o.) .....

N.B : b(ii) இல் உலூயின் கட்டமைப்பு தவறாயினும் மையவரையைச் சூழவுள்ள ஒழுங்கமைப்பு / கள் சரியாயின் b(iv), b(v) இன்படி புள்ளிகள் வழங்குக. (01 x 6 = 06 marks)

(vi) I. பங்கீட்டுவலுச் சேர்வையொன்றின் / அயனொன்றின் லூயி கட்டமைப்பு மூலம் நேரடியாக வழங்கப்படும் தகவல்கள் யாவை எனக் குறிப்பிடுக.

(1) வலுவளவு இலத்திரன்களின் பரம்பல் (பிணைப்புச் சோடிகள்/தனிச்சோடிகள் ஆக) (2) அணுக்களின் மீது ஏற்றம் (02 + 01)

II. பங்கீட்டுவலுச் சேர்வையொன்றின் / அயனொன்றின் லூயி கட்டமைப்பு மூலம் நேரடியாக வழங்கப்படாத தகவல்கள் யாவை எனக் குறிப்பிடுக.

(1) வடிவம் (மையஅணு/அணுக்களைச் சூழவுள்ள)

(2) ஒபிற்றல் கலப்பு

(3) எவ்வாறு பிணைப்புகள் உருவாக்கப்படும் அல்லது எவ் ஒபிற்றல்களில் மேற்பொருந்துகையால் பிணைப்புகள் உருவாகும்.

(4) தனிச்சோடிகளினால் நிரப்பப்படும் ஒபிற்றல்களின் தன்மை

(5) பிணைப்பு கோணங்கள்

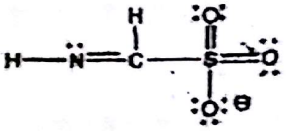
ஏதாவது இரண்டு (02 + 01)

(1(b) = 56 marks)

Scanned by CamScanner

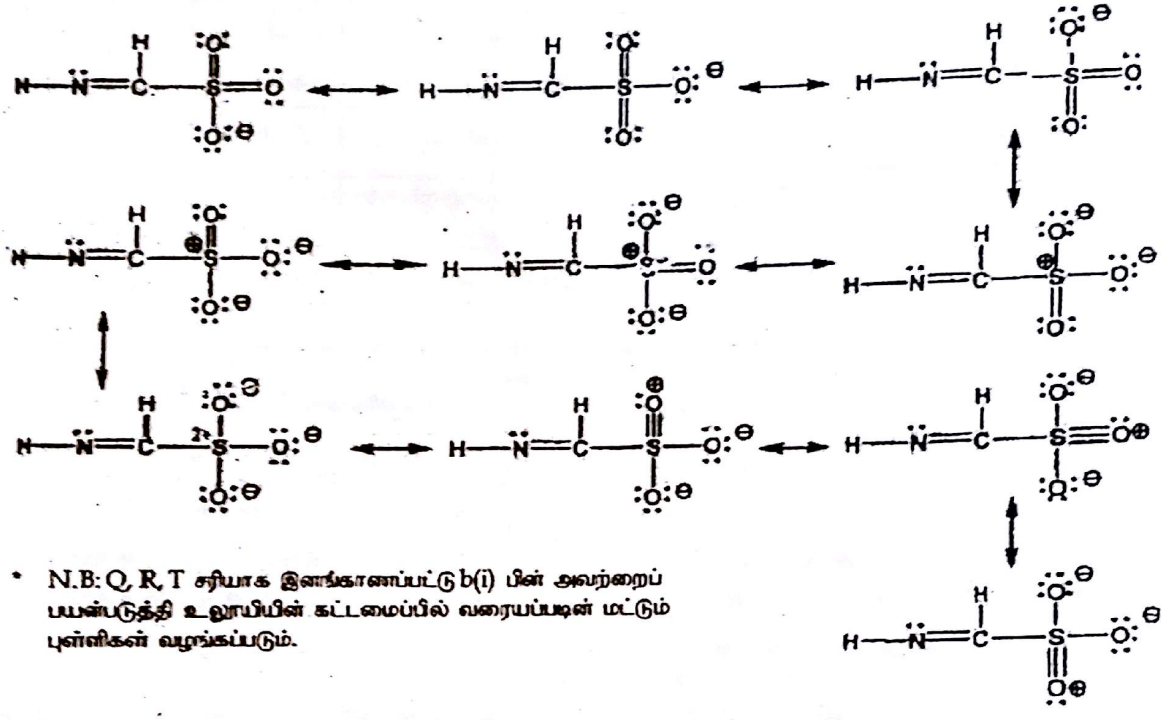
7.(b)(i) Q = N R = C T = S (02 + 02 + 02)

(ii)



(06)

(iii)



* N.B: Q, R, T சரியாக இனங்காணப்பட்டு b(i) பின் அவற்றைப் பயன்படுத்தி உலூயியின் கட்டமைப்பில் வரையப்படின் மட்டும் புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.

(03 x 6 = 18 marks)

(iv)

	Q	R	T
i. இலத்திரன் சோடி கேத்திரகணிதம்	தளமுக்கோணம்	தளமுக்கோணம்	நான்முகி
ii. வடிவம்	கோணல்/V	தளமுக்கோணம்	நான்முகி
iii. கலப்பு	sp^2	sp^2	sp^2
iv. பிணைப்பு கோணம்	119 - 121°	119 - 121°	108 - 110°

(v)

I. Q sp^2 (h.o.), R sp^2 (h.o.)

II. R sp^2 (h.o.) T sp^3 (h.o.)

III. T sp^2 (h.o.) O$^-$ sp (h.o.) or sp^3 (h.o.)

N.B : b(ii) இல் உலூயின் கட்டமைப்பு தவறாயினும் மையவரையைச் சூழவுள்ள ஒழுங்கமைப்பு / கள் சரியாயின் b(iv), b(v) இன்படி புள்ளிகள் வழங்குக.

Scanned by CamScanner

(c) கீழே தரப்பட்டுள்ள கூற்றுகள் உண்மையானவையா, உண்மையற்றவையா என்பதைக் குறிப்பிடுக. உமது தெரிவுக்கான காரணங்களைத் தருக.

(i) NH_3, NO_2F, NO_4^{3-} ஆகியவற்றில் நைதரசனின் மின்னெதிர்த்தன்மை குறைந்துசெல்லும் ஒழுங்கு $NO_2F > NO_4^{3-} > NH_3$ ஆகும்.

உண்மை (04)

காரணம்	NO_2F	NO_4^{3-}	NH_3	
N மீதான ஏற்றம் அல்லது	+1	+1	0	(02)
OR				
N இன் ஒட்சியேற்றநிலை	+5	+5	-3	
N இன் கலப்பு	sp^2	sp^3	sp^3	(02)

S இயல்பு உயர்வு, மின்னெதிர்த்தன்மை உயர்வு (01)

உயர்வான நேரேற்றம்/ஒட்சியேற்ற நிலை, நடுநிலையை விடக் கூடிய மின்னெதிர்த்தன்மை (01)

ஆகவே N இன் மின்னெதிர்த்தன்மை $NO_2F > NO_4^{3-} > NH_3$

* ஒவ்வொரு வரிசையிலும் மூன்று விடைகளும் சரியாயின் மட்டும் அதற்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படவேண்டும்.

(ii) வித்தியம் ஏலைட்டுகளில் உருகுநிலைகள் அதிகரிக்கும் ஒழுங்கு $LiF < LiCl < LiBr < LiI$ ஆகும்.

(c) (ii) தவறு (04)

காரணம்

கற்றயன் : ஒரே மாதிரி (01)

அனயன் : ஏற்றம் ஒரே மாதிரி. ஆனால் பருமன் F^- தொடக்கம் Cl^- வரை அதிகரிக்கும (01 + 01)

ஆகவே முனைவாகும் திறன் $I^- > Br^- > Cl^- > F^-$ (01)

ஆகவே பங்கீட்டு தன்மை LiI > LiBr > LiCl > LiF (02)

அல்லது

அயன் தன்மை LiF > LiBr > LiCl > LiI

ஆகவே, உருகுநிலை LiI < LiBr < LiCl < LiF

மாற்றுவிடை

தவறு (04)

மின்னெதிர்த்தன்மை வேறுபாடு LiI < LiBr < LiCl < LiF (03)

ஆகவே அயன்தன்மை LiF > LiBr > LiCl > LiI (03)

உருகுநிலை LiI < LiBr < LiCl < LiF

மாற்றுவிடை

தவறு (04)

பருமன் $I^- > Br^- > Cl^- > F^-$ (02)

∴ சாலகசக்தி LiI < LiBr < LiCl < LiF (02)

∴ அயன்தன்மை LiI < LiBr < LiCl < LiF (02)

∴ உருகுநிலை LiI < LiBr < LiCl < LiF

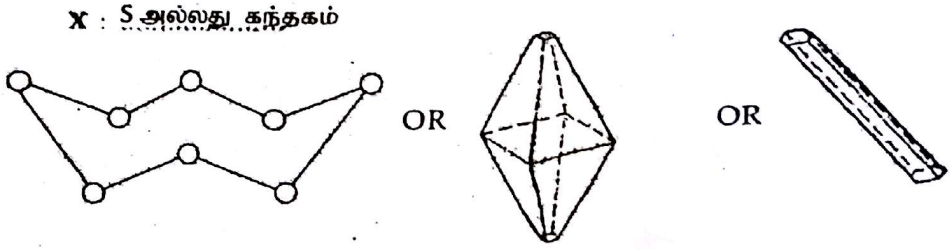
1(c) = 20 marks

Scanned by CamScanner

2. (a) X என்பது அணு எண் 20 இலும் குறைந்த. ஆவர்த்தன அட்டவணையில் *p*-தொகுப்பு மூலகமாகும். X ஐ வளியில் தகனமடையச் செய்யும்போது X_1 என்னும் நிறமற்ற வாயு உருவாகும். X_1 காரமான மணத்தைக் கொண்டது. X_1 இலகுவாக நீரில் கரையும். இக்கரைசலுடன் $BaCl_2$ கரைசலைச் சேர்க்கும்போது வெண்ணிற வீழ்படிவு X_2 உருவாகும். X_2 ஐதான HCl இல் கரைந்து X_3 என்னும் மென்னமிலத்தை விளைபொருள்களுள் ஒன்றாகத் தரும். X_1 அமிலமாக்கப்பட்ட பொற்றாசியம் பேர்மங்கனேற்றுக் கரைசலை நிறமற்றதாக்கும். X_1 ஐ ஒட்சியேற்றும்போது ஒரு வாயு X_4 உருவாகும். X_5 என்னும் வன்னமிலத்தின் கைத்தொழில் உற்பத்திக்கு X_4 பயன்படுத்தப்படும்.

(i) X ஐ இனங்கண்டு அதன் பளிங்குருவுள்ள நிலைக்குரிய கட்டமைப்பை வரைக. (04)

X : S அல்லது கந்தகம்



X இன் கட்டமைப்பு (04)

(ii) X இன் தரைநிலைக்குரிய இலத்திரன் நிலையமைப்பை எழுதுக. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ (04)

(iii) X இன் பொதுவான நேர் ஒட்சியேற்ற நிலைகள் யாவை +2, +4, +6 or +II, +IV, +VI (ஏதாவது இரண்டு) (02+02)

(iv) பின்வரும் சேர்வைகளின் இரசாயனச் சூத்திரங்களை எழுதுக.

X_1 : SO_2

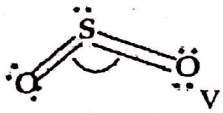
X_2 : $BaSO_3$

X_3 : H_2SO_3

X_4 : SO_3

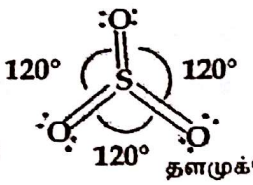
X_5 : H_2SO_4 (04 x 5)

(v) X_1, X_4 ஆகியவற்றின் மிக உறுதியான கட்டமைப்புகளின் வடிவங்களைப் பரும்படியாக வரைக. ஒவ்வொரு பரும்படி வடிவத்திலும் பிணைப்புக் கோணங்களின் அண்ணளவான பெறுமானங்களைக் குட்டிக்காட்டுக.



118° - 120°

V அல்லது கோணல் வடிவ அமைப்பு கட்டாயமாகக் காட்டப்படவேண்டும்



தளமுக்கோண அமைப்பு கட்டாயமாக காட்டப்படல் வேண்டும்.

N.B: ஒட்சிசனின் தனிச்சோடிகள் குறிப்பிடல் அவசியமல்ல.

(vi) X_1 இற்கும் அமிலமாக்கப்பட்ட பொற்றாசியம் பேர்மங்கனேற்றுக்கும் இடையிலான தாக்கத்திற்குச் சமன்செய்த இரசாயனச் சமன்பாட்டை எழுதுக.

வரைபு (02 + 01) + (02 +01)

கோணம் (01) + (01)

Scanned by CamScanner

(vi) X_1 இற்கும் அமிலமாக்கப்பட்ட பொற்றாசியம் பேர்மங்கனேற்றுக்கும் இடையிலான நாகத்திற்கு சமன்செய்த இரசாயனச் சமன்பாட்டை எழுதுக.

(vi) $5(SO_2 + 2H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e)$ $(SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3)$

$2(MnO_4^- + 8H^+ + 5e \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O)$

$2MnO_4^- + 5SO_2 + 2H_2O \rightarrow 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 4H^+$ **(06)**

OR $5(SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2H^+ + 2e)$

$2(MnO_4^- + 8H^+ + 5e \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O)$

$2MnO_4^- + 5SO_3^{2-} + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 3H_2O$ **(06)**

OR $2KMnO_4 + 5SO_2 + 2H_2O \rightarrow 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 2H_2SO_4$

(அரைஅயன் சமன்பாடுகள் மட்டும் தரப்படின் ஒவ்வொன்றுக்கு 02 புள்ளிகள்)

(2(a) = 50 marks)

(b) A தொடக்கம் E வரையில் பெயரிடப்பட்ட சோதனைக் குழாய்களில் பின்வரும் திண்மங்கள் அடங்கியுள்ளன (ஒழுங்குமுறையில் இன்றி): $Mg(NO_3)_2$, $(NH_4)_2CO_3$, $(NH_4)_2SO_4$, NH_4NO_3, $NaHCO_3$.

இவ் ஒவ்வொரு திண்மத்தையும் வெப்பமேற்றும்போது உருவாகும் விளைபொருள்கள் தொடர்பான விவரங்கள் கீழே அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

திண்மம்	விவரம்
A	1. மூல வெண்தூள்; 2. நீராவி; 3. சுண்ணாம்பு நீரைப் பால் நிறமாக்கும் நிறமற்ற, மணமற்ற வாயு
B	வாயு நிலையிலுள்ள மூன்று விளைபொருள்கள்
C	1. வன் அமிலம்; 2. நெஸ்லரின் சோதனைப்பொருளுடன் கபில நிற வீழ்படிவை / நிறத்தைப் பெற்றுத் தரும் நிறமற்ற வாயு
D	1. நீருடன் தாக்கம் புரிந்து மென்மூலத்துக்குரிய கரைசலை உருவாக்கும் வெண்ணிற ஒட்சைட்டு; 2. தரைவெப்பநிலையில் நிறமற்ற ஈரலிப்பான வாயு 3. செங்கபில வாயு
E	1. நீராவி; 2. நேர்கோட்டுக் கட்டமைப்பை உடைய நிறமற்ற, சுவையற்ற, நஞ்சற்ற ஒரு மூலக்கூற்று வாயு

(i) A தொடக்கம் E வரையிலான திண்மங்களை இனங்காண்க.

A = $NaHCO_3$ B = $(NH_4)_2CO_3$

C = $(NH_4)_2SO_4$ D = $Mg(NO_3)_2$

E = NH_4NO_3

(05 x 5)

(ii) A தொடக்கம் E வரையிலான ஒவ்வொரு திண்மத்தையும் வெப்பமாக்கும்போது நடைபெறும் தாக்கங்களுக்கான சமன்செய்த இரசாயனச் சமன்பாடுகளை எழுதுக.

(ii) $2NaHCO_3(s) \xrightarrow{\triangle} Na_2CO_3(s) + H_2O(g) + CO_2(g)$

$(NH4)_2CO_3(s) \xrightarrow{\triangle} 2NH_3(g) + CO_2(g) + H_2O(g)$

$(NH4)_2SO_4(s) \xrightarrow{\triangle} 2NH_3(g) + H_2SO_4$

$2Mg(NO_3)_2(s) \xrightarrow{\triangle} 2MgO(s) + 4NO_2(g) + O_2(g)$

$NH_4NO_3 \xrightarrow{\triangle} N_2O(g) + 2H_2O(g)$

N.B: பௌதிக நிலைகள் குறிக்கப்படுதல் தேவையன்று

(05 x 5)

(2(b) = 50 marks)

Scanned by CamScanner

3. (a) தொடக்க வீதத்தை அளவிடுவதன் மூலம் பின்வரும் தாக்கத்தின் இயக்கவியலைக் கற்க முடியும்.

$$A(aq) + 5B(aq) + 6C(aq) \longrightarrow 3D(aq) + 3E(aq)$$

A, B, C ஆகியவற்றின் தொடக்கச் செறிவுகளை மாற்றி தரப்பட்டுள்ள வெப்பநிலையில் செய்யப்படும் நான்கு பரிசோதனைகள் கீழே அட்டவணையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. நேரம் (t/s) உடன் A இன் செறிவு மாற்றம் $[\Delta A]_0$ அளவிடப்பட்டுள்ளது.

பரிசோதனை	$[A]_0$ / mol dm^{-3}	$[B]_0$ / mol dm^{-3}	$[C]_0$ / mol dm^{-3}	$[\Delta A]_0$ / mol dm^{-3}	t/s	தொடக்க வீதம் (R) / mol dm^{-3} s^{-1}
1	0.2	0.2	0.2	0.040	50	$R_1 = 8.0 \times 10^{-4}$ (05)
2	0.4	0.2	0.2	0.096	60	$R_2 = 16.0 \times 10^{-4}$ (1.60×10^{-3}) (05)
3	0.4	0.4	0.2	0.128	40	$R_3 = 32.0 \times 10^{-4}$ (3.20×10^{-3}) (05)
4	0.2	0.2	0.4	0.080	25	$R_4 = 32.0 \times 10^{-4}$ (3.20×10^{-3}) (05)

(i) R_1, R_2, R_3, R_4 ஆகிய தொடக்க வீதங்களைக் கணித்து அட்டவணையைப் பூரணப்படுத்துக.
(அட்டவணையில் பெறுமானங்கள் அதேபோன்று அலகுகள் தரப்படுவதாகக் கருதுக. அலகுகட்கு புள்ளிகள் கழிக்கப்படல் வேண்டாம்.)
இறுதிப் பெறுமானங்கள் மட்டும் அட்டவணையில் குறிப்பிடல் போதுமானது.

(ii) A, B, C ஆகிய ஒவ்வொரு தாக்கி சார்பான வரிசைகள் முறையே a, b, c எனவும் வீத மாறிலி k எனவும் கொண்டு a, b, c என்பவற்றைக் கணித்து அப்பெறுமானங்களைப் பயன்படுத்தித் தாக்கத்துக்கான வீதக் கோவையை எழுதுக.

வீதம் $k [A]^a[B]^b[C]^c$ (05)

சோதனை - 1 இலிருந்து 8.0×10^{-4} mol dm^{-3} s^{-1} = $k[0.20]^a[0.20]^b[0.20]^c$ (1)

சோதனை - 2 இலிருந்து 16.0×10^{-4} mol dm^{-3} s^{-1} = $k[0.40]^a[0.20]^b[0.20]^c$ (2)

சோதனை - 3 இலிருந்து 32.0×10^{-4} mol dm^{-3} s^{-1} = $k[0.40]^a[0.40]^b[0.20]^c$ (3)

சோதனை - 4 இலிருந்து 32.0×10^{-4} mol dm^{-3} s^{-1} = $k[0.20]^a[0.20]^b[0.40]^c$ (4) 2.5 × 4 = 10,0

(1)/(2) $1/2 = (1/2)^a$: a = 1 (05)

(2)/(3) $1/2 = (1/2)^b$: b = 1 (05)

(1)/(4) $1/2 = (1/2)^c$: c = 2 (05)

வீதம் $k [A][B][C]^2$ (05)

(iii) தாக்கத்தின் ஒட்டுமொத்த வரிசையைக் குறிப்பிடுக.

ஒட்டுமொத்த நிலை = 4 (05)

(iv) தாக்கத்தின் வீத மாறிலி k ஐக் கணிக்க.

சமன்பாடு (1) இலிருந்து

$k = 8.0 \times 10^{-4}$ mol dm^{-3} s^{-1} / (0.20) (0.20) (0.20)^2 mol^4 dm^{-12} (05)

$k = 0.5$ mol^3 dm^9 s^{-1} (04+01)

ஏனைய சமன்பாடுகட்கும் இதே விடை

3(a) :70 marks

Scanned by CamScanner

(b) (i) I. வேறொரு பரிசோதனையில் செறிவுகள் $[A]_0 = 1.0 \times 10^{-3}$ mol dm^{-3}, $[B]_0 = 1.0$ mol dm^{-3}, $[C]_0 = 2.0$ mol dm^{-3} ஆயின், தாக்கத்திற்கான வீதக் கோவை, வீதம் (Rate) = $k'[A]^a$ எனத் தரப்படலாம் எனக் காட்டுக. (k' என்பது இந்நிலைமைகளின் கீழ் தாக்கத்தின் வித மாறிலி ஆகும்.)

வீதம் = $k [A] [B] [C]^2$ and $[A] = 1 \times 10^{-3}$ mol dm^{-3}, $[B] = 1$ mol dm^{-3}, $[C] = 2$ mol dm^{-3}

$\therefore \quad k [B] [C]^2 = k'$ (05)

$\therefore$ Rate $= k' [A]^1$ (or Rate $= k' [A]$)

II. மேலே I இற்கான கோவையைப் பெறும்போது பயன்படுத்தப்பட்ட எடுகோளை/எடுகோள்களைக் குறிப்பிடுக.

எடுகோள் $[B], [C] >> [A]$ ஆகும். $[B]$ யும் $[C]$ யும் இப்பரிசோதனையின் போது மாறுவதில்லை. (05)

அல்லது $[B], [C]$ மிகையாக உண்டு.

(ii) மேலே (b)(i) பரிசோதனையில் A இன் செறிவு $[A]$ ஆனது நேரம் (t) உடன் பின்வரும் சமன்பாட்டுக்கேற்ப மாறும். $2.303 \log [A] = -k't + 2.303 \log [A]_0$. ($[A]_0$ என்பது A இன் தொ க்கச் செறிவு ஆகும்.) தாக்கத்தின் அரைவாழ்வுக்காலம் ($t_{1/2}$) என்பது $0.693/k'$ மூலம் தரப்பட்டுள்ளது என்பதைக் காட்டுக. மேலே (a) (iv) இனதும் (b) (i) இனதும் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி $t_{1/2}$ ஐக் கணிக்க.

$2.303 \log [A] = -k' t + 2.303 \log [A]_0$ ..... → தரப்பட்டது

At $t = t_{1/2}$, $[A] = [A]_0 / 2$ (05)

$\therefore 2.303 \log \{ [A]_0 / 2 \} = -k' t_{1/2} + 2.303 \log [A]_0$

$k' t_{1/2} = 2.303 \log 2 = 0.693$ (05)

$t_{1/2} = 0.693 / k'$

$k' = k [B] [C]^2$

$= 0.5$ mol^{-3} dm^9 s^{-1} $\times$ 1 mol dm^{-3} $\times$ (2 mol dm^{-3})^2

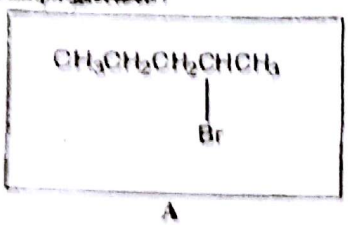
$= 2$ s^{-1} (04+01)

$\therefore \quad t_{1/2} = 0.693 / 2$ s^{-1} $= 0.347$ s (or 0.35 s) (04+01)

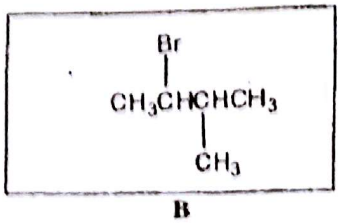
[3(b) : 30 marks]

Scanned by CamScanner

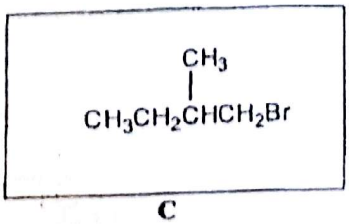
4 (a) A, B, C எனும் மூலக்கூறுகள் ஒவ்வொன்றும் $C_5H_{11}Br$ இன் கட்டமைப்புச் சமபகுதியங்களாகும். சமபகுதியங்கள் மூன்றும் தனித்தனியே சமபகுதிச்சேர்வைக் காட்டும். அற்ககோல் சேர் KOH உடன் தாக்கம் புரிகையில் A, B, C எனும் மூன்றும் D, E, F எனும் மூன்று கேத்திரகணிதச் சமபகுதிச்சேர்வைக் காட்டும் அதே, HBr உடன் தாக்கம் புரிகையில் மேலதிக E, F எனும் கேத்திரகணிதச் சமபகுதிச்சேர்வைக் காட்டியது. E, F ஆகிய இரண்டும் ஒரே சேர்வை G யைத் தரும். G ஆனது A, B, C எனும் மூன்றின் கட்டமைப்புச் சமபகுதியாகும் சேர்வை G தனியே சமபகுதிச்சேர்வைக் காட்டவில்லை. A, B, C, D, E, F, G ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளை வரைந்து பெயரிடுக. (இணைதி தோற்றச் சமபகுதியத்திற்குரிய நிலைகளை வரைய வேண்டியதில்லை.)



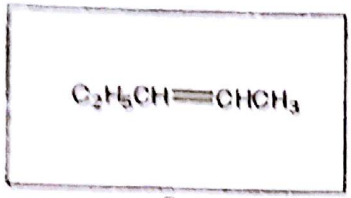
A



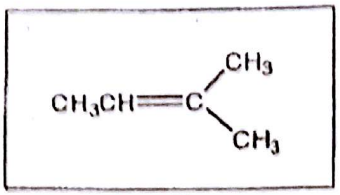
B



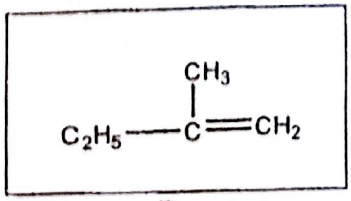
C



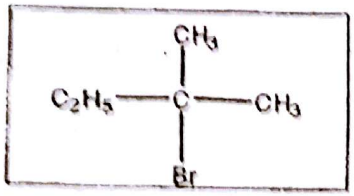
D



E



F



G

(07 x 7 = 49 marks)

[4(a) : 49 marks]

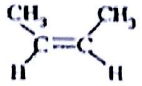
N.B : B யும் C யும் மாறி எழுதப்படலாம். அதற்குப் பொருத்தமாக E உம் F உம் அமையவேண்டும்.

Scanned by CamScanner

(b) மேற் தரப்பட்டுள்ள தாக்கங்களில் H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q என்னும் தாக்கியை/தாக்கிகளை/வினைக்கியை/வினைக்கிகளை (உ. ம்: மற்ற நிலைமைகள் இருப்பின் அவற்றை விட) 8 ஆம் பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள கொள்ளவில் எழுதுக.

(i) $CH_2=CH_2 \xrightarrow{H} HOCH_2CH_2OH$

(ii) $C_6H_5\overset{\oplus}{N_2}Cl^{\ominus} \xrightarrow{I} C_6H_5I$

(iii) $CH_3-C\equiv C-CH_3 \xrightarrow{J}$ 

(iv) $C_6H_5COCH_2CO_2H \xrightarrow{K} C_6H_5\underset{OH}{C}HCH_2CO_2H$

(v) $C_2H_5CH_2OH \xrightarrow{L} C_2H_5CO_2H$

(vi) $CH_3\underset{OH}{C}H-CH_3 \xrightarrow{M} CH_3CH=CH_2$

(vii) $CH_3C\equiv CH \xrightarrow{N} CH_3C\equiv CCu$

(viii) $C_6H_5CO_2H \xrightarrow{O} C_6H_5COCl$

(ix) $C_6H_5CONH_2 \xrightarrow{P} C_6H_5CH_2NH_2$

(x) $C_6H_6 \xrightarrow{Q} C_6H_5COCH_3$

(குளிர்) கார $KMnO_4$ OR குளிர $KMnO_4$ (04)	KI (03)	$H_2/Pd/BaSO_4$/ குயினோலின் OR H_2 /Lindlar ஊக்கி (04)
H	I	J
$NaBH_4$ (03)	$KMnO_4$ or $H^+/KMnO_4$ or $H^+/K_2Cr_2O_7$ or H^+/CrO_3 (04)	நீரற்ற Al_2O_3/Δ or H_2SO_4/Δ or P_2O_5 (04)
K	L	M
NH_3/Cu_2Cl_2 or NH_3 /CuCl or அமோனியாசேர் CuCl or NH_4OH/Cu_2Cl_2 or NH_4OH/CaCl (03)	PCl_5 or PCl_3 (03)	$LiAlH_4$ (03)
N	O	P
CH_3COCl நீரற்ற $AlCl_3$ (04)		
Q		

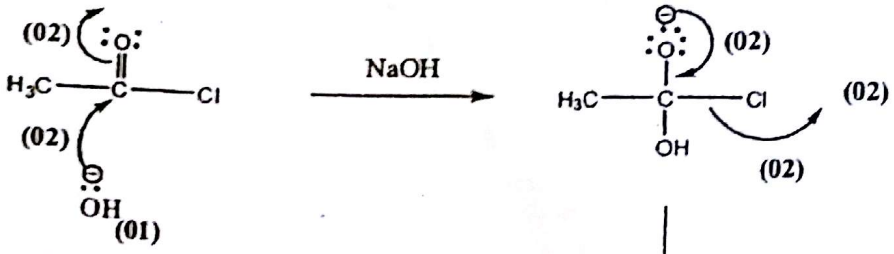
[4(b) : 35 marks]

(c) நீர்ச் சோடியம் ஐதரொட்சைட்டுடன் CH_3COCl இன் தாக்கத்திற்கான பொறிமுறையை எழுதுக.

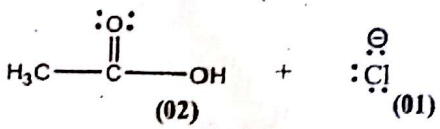
Scanned by CamScanner

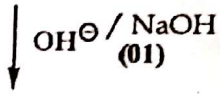
(c) நீர் சோடியம் ஐதரொட்சைட்டுடன் CH_3COCl இன் தாக்கத்திற்கான பொறிமுறையை எழுதுக.

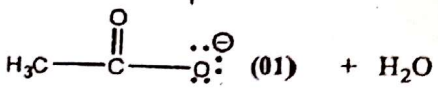
(c)



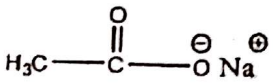
N.B : புள்ளிகள் வழங்குவதற்கு தனிச்சோடிகள் குறிப்பிடப்படல் அவசியமன்று.







OR



[4(c) : 16 marks]

Scanned by CamScanner

5. (a) 25 °C வெப்பநிலையில் பின்வரும் தாக்கத்தைக் கருதுக.

$$AB(s) \longrightarrow C(s) + D(g)$$

25 °C இல் ΔH_f°, S° என்பவற்றுக்காக பின்வரும் தரவுகள் தரப்பட்டுள்ளன.

	ΔH_f° / kJ mol^{-1}	S° / J K^{-1} mol^{-1}
AB(s)	−1208	100
C(s)	−600	50
D(g)	−500	170

(i) 25 °C இல் இந்த தாக்கம் சுயாதீனமாக நடைபெறாது என்பதைக் காட்டுக.

$$AB(s) \rightarrow C(s) + D(g)$$

i. $\Delta H^0_m = \Delta H^0_f(C) + \Delta H^0_f(D) - \Delta H^0_f(AB)$

$= \{(-600) + (-500) - (-1208)\}$ kJ mol^{-1} } Or $\Delta H^{\theta}_{rm} = \Delta H^{\theta}_{\text{விளைவு}} - \Delta H^{\theta}_{\text{தாக்கி}}$ (01)

(04)

$= 108$ kJ mol^{-1} (04+01)

$\Delta S^0_m = S^0_f(C) + S^0_f(D) - S^0_f(AB)$

$= \{(50) + (170) - (100)\}$ J K^{-1} mol^{-1} } Or $S^{\theta}_{rm} = S^{\theta}_{\text{விளைவு}} - S^{\theta}_{\text{தாக்கி}}$ (01)

(04)

$= 120$ J K^{-1} mol^{-1} (120×10^{-3} kJ K^{-1} mol^{-1} or 0.120 kJ K^{-1} mol^{-1}) (04+01)

$\Delta G^0_m = \Delta H^0_m - T\Delta S^0_m$ (05)

$= 108$ kJ mol^{-1} $- 298$ K $\times 120 \times 10^{-3}$ kJ K^{-1} mol^{-1}

$= 72.2$ kJ mol^{-1} (or 72 kJ mol^{-1}) (04+01)

ΔG^{θ}_{rm} ஆனது நேர்ப்பெறுமானமுடையது (05)

∴ தாக்கம் 298 K (25°C) யில் சுயாதீனமற்றது

(ii) வெப்பநிலையானது T °C ஐ விட அதிகமாக இருக்கும்போது இத்தாக்கம் சுயாதீனமாக நடைபெறும். வெப்பநிலை T °C ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும்போது இத்தாக்கம் சுயாதீனமாக நடைபெறமாட்டாது. T ஐக் காண்க.

T யினை பற்றிய மேற்தரப்பட்ட விபரணத்திலிருந்து

$\Delta G^{\theta}_{rm} = 0 = \Delta H^0_m - (T + 273)\Delta S^0_m$ OR $\Delta G^{\theta} = \Delta H^{\theta} - T\Delta S^{\theta}$ (05)

(or $\Delta G^0_m = 0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$)

$\therefore (T + 273) = \Delta H^0_m / \Delta S^0_m$

$= 108$ kJ mol^{-1} / 120×10^{-3} kJ K^{-1} mol^{-1}

$\therefore T = 627$ (05)

[Or 900 K (04+01)]

Scanned by CamScanner

(iii) மேற்படி கணித்தல் (ii) இன்போது நீங்கள் பயன்படுத்திய எடுகோள்களைக் குறிப்பிடுக. (5.0 புள்ளிகள்)

ΔH^0_m ஐ ΔS^0_m உம் வெப்பநிலையில் தங்கியிருப்பதனை புறக்கணிக்குக.
(அல்லது ΔH^0_m, ΔS^0_m இரண்டும் 298 K யிலும் 900 K இலும் ஒரேயளவு)
ΔH^0_m உம் ΔS^0_m உம் வெப்பநிலையில் தங்காது எனக் கொள்க.

(b) மேலே (a) இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள தாக்கமானது கனவளவு 2.00 dm^3 ஐக் கொண்ட மூடிய கொள்கலத்தினுள் 930 °C இல் நிகழ்த்தப்படும்போது தொகுதி பின்வரும் சமநிலையை அடைகின்றது.

$$AB(s) \leftrightharpoons C(s) + D(g)$$

(i) இக் கொள்கலத்தின் அமுக்கம் 4.00×10^5 Pa எனக் காணப்பட்டுள்ளது. 930 °C இல் K_p, K_c ஆகியவற்றைக் கணிக்க. நீங்கள் பயன்படுத்திய எடுகோள்களைக் குறிப்பிடுக. ($8.314\ J\ K^{-1}mol^{-1} \times 1203\ K = 10\,000\ J\ mol^{-1}$ எனக் கருதுக.)

$$AB(s) \rightleftharpoons C(s) + D(g)$$

தொகுதியில் D (g) மட்டுமே வாயுக்களாகும், இலட்சிய நடத்தை எனக் கொள்க. **(05)**

$\therefore K_p = P_D = 4.0 \times 10^5$ Pa **(04+01)**

$K_p = K_C(RT)^{\Delta n}$ **(05)**

$\Delta n = 1\text{-}0 = 1$ **(05)**

$\therefore K_C = K_p / (RT)$

$= 4.0 \times 10^5\ Pa / 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1} \times 1203\ K$

$= 4.0 \times 10^5\ Pa / 10000\ J\ mol^{-1}$

$= 40\ mol\ m^{-3}\ (4 \times 10^{-2}\ mol\ dm^{-3})$ **(04+01)**

N.B : K_C ஆனது வேறு ஏற்றுக்கொள்ளத்தகு சரியான முறையில் கணிக்கப்படக்கூடியது.

Scanned by CamScanner

(ii) மேற்படி தாக்கம் (b)(i) இனை X(g) முன்னிலையில் 930 °C இல் நிகழ்த்துவதால் உருவாகும் D(g) இன் அளவை அதிகரித்துக் கொள்ள முடியும். அதே வேளை தொகுதி பின்வருமாறு புதிய சமநிலையொன்றைக் கூர்ந்.

$$AB(s) + X(g) \rightleftharpoons C(s) + 2D(g)$$

இத்தாக்கம் 2.00 dm^3 கனவளவைக் கொண்ட ஒரு மூடிய கொள்கலத்தில் 930 °C யில் X(g) இன் 2.25×10^{-1} மூல்கள் உடல் நிகழ்த்தப்படும்போது D(g) இன் பகுதியமுக்கம் 7.50×10^5 Pa எனக் காணப்படுகின்றது. இப்புதிய சமநிலைக்கான K_p, K_c ஆகியவற்றைக் கணிக்க.

$$AB(s) + X(g) \rightleftharpoons C(s) + 2D(g)$$

$PV = nRT$ for D(g)

D (g) யின் தொகை $n_D = P_D V/RT$

$= 7.5 \times 10^5$ Pa $\times$ 2.00×10^{-3} m^3 / 8.314 J K^{-1} mol^{-1} $\times$ 1203 K **(05)**

$= 7.5 \times 10^5$ Pa $\times$ 2.00×10^{-3} m^3 / 10000 J mol^{-1}

$= 7.5 \times 10^5$ J m^{-3} $\times$ 2.00×10^{-3} m^3 / 10000 J mol^{-1}

$= 0.15$ mol **(04+01)**

X (g) இன் நுகரப்பட்ட தொகை $= 0.15/2$ mol $= 0.075$ mol (X : D = 1:2) **(05)**

X (g) இன் மீதியான தொகை $= 0.225 - 0.075 = 0.15$ mol **(05)**

மூல் பின்னங்கள் $X_D = 1/2$, $X_X = 1/2$ **(05)**

$P_D = P_{total} X_D$

$\therefore P_{total} = 7.5 \times 10^5 \times 2$ Pa $= 15 \times 10^5$ Pa **(04+01)**

$\therefore P_X = 15 \times 10^5 \times 1/2$ Pa $= 7.5 \times 10^5$ Pa **(04+01)**

OR $P_X = P_{total} - P_D$)

$AB(s) + X(g) \rightleftharpoons C(s) + 2D(g)$ எனும் தாக்கத்திற்கு

$K_p = (P_D)^2 / P_P$ **(05)**

$= (7.5 \times 10^5$ Pa$)^2 / 7.5 \times 10^5$ Pa

$= 7.5 \times 10^5$ Pa **(04+01)**

$K_p = K_C(RT)^{\Delta n}$ **(05)**

$\Delta n = 2 - 1 = 1$

$\therefore K_C = K_p / (RT)$

$= 7.5 \times 10^5$ Pa / 8.314 J K^{-1} mol^{-1} $\times$ 1203 K

$= 7.5 \times 10^5$ Pa / 10000 J mol^{-1}

$= 75$ mol m^{-3} (7.5×10^{-2} mol dm^{-3}) **(04+01)**

K_c ஆனது வேறு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வேறு வழிமுறைகளிலும் கணிக்கப்படலாம். **(10)**

Scanned by CamScanner

(iii) பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் பகுதி (b) (ii) இன் சமநிலையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை பகுப்பறிதியாக விளக்குக.

I. தொகுதியிலிருந்து சிறிதளவு திண்மம் C ஐ அகற்றுதல்

II. தொகுதியிலிருந்து சிறிதளவு வாயு D ஐ அகற்றுதல்

I. C ஆனது திண்மமாதலால் சமநிலையைப் பாதிக்காது. (05) + (05)

II. சமநிலை வலது புறம் நகரும். அத்துடன் விளைவு C அதிகரிக்கும். (05) + (05)
(இலிற்சற்றிலியரின் தத்துவப்படி)

5(b) :100 marks

* N.B: முதலாம் பகுதி விடை சரியாயின் மட்டும் இரண்டாவது (05) புள்ளிகள் வழங்குக.

6. (a) XA(s), YA(s) ஆகியன நீரில் அரிதிர் கரையும் இரண்டு உப்புகளாகும்.

(i) 25 °C இல் உப்பு XA(s) இன் நீரில் கரைதிறன் 2.01 mg dm^{-3} ஆகும். 25 °C இல் XA(s) இன் கரைதிறன் பெருக்கம் K_{sp} ஐக் கணிக்க.
(X = 110 g mol^{-1}, A = 40 g mol^{-1})

(a) i. $XA(s) \rightleftharpoons X^+(aq) + A^-(aq)$

சமநிலையில் x x mol dm^{-3} (05)

கரைதிறன் = 2.01 mg dm^{-3} = 2.01×10^{-3} g dm^{-3} = $2.01 \times 10^{-3} / 150$ mol dm^{-3}

= 1.34×10^{-5} mol dm^{-3} (04+01)

$K_{sp} = [X^+(aq)]\,[A^-(aq)] = x^2$ (05)

= $(1.34 \times 10^{-5}$ mol $dm^{-3})^2$

= 1.80×10^{-10} mol^2 dm^{-6} (04+01)

(Or 1.79×10^{-10} mol^2 dm^{-6})

(ii) $X^+(aq)$ இன் 0.100 மூல்கள், $Y^+(aq)$ இன் 0.100 மூல்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு 1.00 dm^3 நீரில் கரைசலுக்கு நீரில் முற்றாகக் கரையத்தக்க திண்ம உப்பு NaA மெதுவாகச் சேர்க்கப்பட்டது.

I. இவற்றுள் எந்த உப்பு முதலில் வீழ்படிவாகும் என எதிர்வுக்கூறுக.
(K_{sp}(YA) = 1.80×10^{-7} mol^2 dm^{-6}).

ii. I

For XA	For YA
$K_{sp} = [X^+(aq)]\,[A^-(aq)]$	$K_{sp} = [Y^+(aq)]\,[A^-(aq)]$
$[A^-(aq)] = K_{sp} / [X^+(aq)]$	$[A^-(aq)] = K_{sp} / [Y^+(aq)]$ (05)
$= (1.80 \times 10^{-10} / 0.100)$ mol dm^{-3}	$= (1.80 \times 10^{-7} / 0.100)$ mol dm^{-3}
$= 1.80 \times 10^{-9}$ mol dm^{-3} (04+01)	$= 1.80 \times 10^{-6}$ mol dm^{-3} (04+01)

XA முதலில் வீழ்படிவாகும் (05)

மாற்றுமுறை

XA உம் YA உம் ஒரே பீசமானமுடையன. (05)

$[X^+(aq)] = [Y^+(aq)]$ (05)

$K_{sp(XA)} < K_{sp(YA)}$ (05)

∴ XA முதலில் வீழ்படிவாகும் (05)

Scanned by CamScanner

II. இரண்டாவது உப்பு விற்பனைக்குத் தொடர்ந்தவையில் கரைசலில் எதிர்பார்க்கப்படும் முதலில் விற்பனைக்கு உப்பின் சூத்திரம் கொள்கை, கணிக்க. (3.0 புள்ளிகள்)

II $K_{sp(XA)} = [X^+(aq)]\,[A^-(aq)]$

$[X^+(aq)]$கரைசலில் நிரம்பலாக $(1.80 \times 10^{-10} / 1.80 \times 10^{-6})$ mol dm^{-3} (05)

இந்நிலையில் $[A^-(aq)]$ ஆனது YA விற்பனைக்குத் தேவையான $[A^-(aq)]$ ஆகும்.

$= 1.0 \times 10^{-4}$ mol dm^{-3} (04+01)

(Or 9.9×10^{-5} mol dm^{-3})

6a : 50 Marks

(A) (i) ஒன்றைவிடமாற்றமுடைய HA(aq) இனை NaOH கரைசலுடன் நியமிக்கும் பொழுதில் $A^-(aq)$ இன் நீர்ப்பகுப்பை கருத்தில் கொண்டு சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கரைசலின் pH ஐ பெறுமானம், $pH = \frac{1}{2} pK_w + \frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} \log [A^-(aq)]$ இனால் தரப்படுகின்றது எனக் காட்டுக.

(உ-ம்: $pH + pOH = pK_w$, $pK_a + pK_b = pK_w$, $K_b = \frac{[OH^-(aq)]\,[HA(aq)]}{[A^-(aq)]}$ எனத் தரப்படுகின்றது).

(b) i. சமவலுப் புள்ளியில்

$HA(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaA(aq) + H_2O(l)$ (04 + 01)

$NaA(aq)$ (or $A^-(aq)$) இன் நீர்ப்பகுப்பு

$A^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HA(aq) + OH^-(aq)$ (04 + 01)

$K_b = [HA(aq)]\,[OH^-(aq)] / [A^-(aq)]$ (given)

$[HA(aq)] = [OH^-(aq)]$ (04 + 01)

$\therefore K_b = [OH^-(aq)]^2 / [A^-(aq)]$

$[OH^-(aq)] = \{K_b\,[A^-(aq)]\}^{1/2}$

$\therefore pOH = \frac{1}{2}\, pK_b - \frac{1}{2} \log [A^-(aq)]$ (04 + 01)

$pK_w - pH = \frac{1}{2}\, pK_w - \frac{1}{2}\, pK_a - \frac{1}{2} \log [A^-(aq)]$ (04 + 01)

$\therefore pH = \frac{1}{2}\, pK_w + \frac{1}{2}\, pK_a + \frac{1}{2} \log [A^-(aq)]$

* N.B. தொடர்ந்திலைக்கு (01) புள்ளி

(ii) 1×10^{-3} mol dm^{-3} HA(aq) கரைசல் ஒன்றை 1×10^{-3} mol dm^{-3} NaOH கரைசலுடன் நியமிக்கும் செய்யும்போது சமநிலைப் புள்ளியில் pH பெறுமானத்தைக் கணிக்க. ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ mol dm^{-3})

ii. சமவலுப் புள்ளியில் $[A^-(aq)] = (1 \times 10^{-3} / 2)$ mol dm^{-3} கனவளவு இருமடங்காகும்.

$= 5 \times 10^{-4}$ mol dm^{-3} (04+01)

$\therefore pH = \frac{1}{2} \times 14 + \frac{1}{2} \times 4.74 + \frac{1}{2} \log [5 \times 10^{-4}]$

$= 7.69$ (7·69 – 7·72) (05)

Scanned by CamScanner

மாற்று வழி

$$K_b = \frac{K_w}{K_a} = [OH^-(aq)]^2 / [A^-(aq)]$$

$$\frac{1\times10^{-14}}{1.8\times10^{-5}} = [OH^-(aq)]^2 / 5\times10^{-4}$$

$/ [OH^-(aq)] = 5.24 \times 10^{-7}$ mol dm^{-3} (05)

pH = 7.72

(iii) 2×10^{-3} mol dm^{-3} செறிவுடைய $Y^+(aq)$ கரைசலின் 500.00 cm^3 ஆனது 2×10^{-3} mol dm^{-3} செறிவுடைய HA(aq) கரைசலின் 500.00 cm^3 உடன் சேர்க்கப்பட்டது. YA(s) ஐ வீழ்படியச் செய்வதற்கு இக்கரைசலுடன் சிறிதளவு NaA மெதுவாகச் சேர்க்கப்பட்டது. YA(s) வீழ்படிவாகத் தொடங்குகையில் இக்கரைசலின் pH பெறுமானத்தைக் காண்க. ($K_{sp}(YA) = 1.80 \times 10^{-7}$ mol^2 dm^{-6}) (7.5 புள்ளிகள்)

$[Y^+(aq)] = 1.0 \times 10^{-3}$ mol dm^{-3} (04+01)

YA வீழ்படிவாகத் தேவையான $[A^-(aq)] = (1.80 \times 10^{-7} / 0.001)$ mol dm^{-3}

$= 1.80 \times 10^{-4}$ mol dm^{-3} (04+01)

$HA(s) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$ (04 + 01)

$K_a = [H^+(aq)] [A^-(aq)] / [HA(aq)]$ (04 + 01)

$\therefore 1.80 \times 10^{-5}$ mol dm^{-3} = $\{ [H^+(aq)] 1.80 \times 10^{-4} / 0.001 \}$

$\{(1-\alpha) \sim 1 \}$ (05)

$[H^+(aq)] = 1.0 \times 10^{-4}$ mol dm^{-3} (04+01)

$\therefore$ pH = 4 (05)

மாற்றுவழி

$K_a = [H^+(aq)] [A^-(aq)] / [HA(aq)]$

$pH = pka + \log \{[A^-(aq)] / [HA(aq)]\}$ (04 + 01)

$= 4.74 + \log \{1.80 \times 10^{-4} / 0.001\}$ (05)

$= 4.74 - 0.74 = 4$ } (05)

பொருத்தமான பௌதிக நிலைகள் உரிய சமன்பாடுகளில் குறிப்பிடுவதற்கு 01 புள்ளிகள்.

Scanned by CamScanner

(c) பென்சீன், தொலுயீன் ஆகியவை ஒன்றுடன் ஒன்று முற்றாகக் கலந்து ஒரு துவிதக்கலவையை உருவாக்கும். பென்சீன், தொலுயீன் ஆகியவற்றின் கொதிநிலைகள் முறையே 80 °C உம் 110 °C உம் ஆகும்.

(i) மேற்படி தொகுதிக்கு பொருத்தமான வெப்பநிலை-அமைப்பு அவத்தை வரிப்படத்தை வரைக.

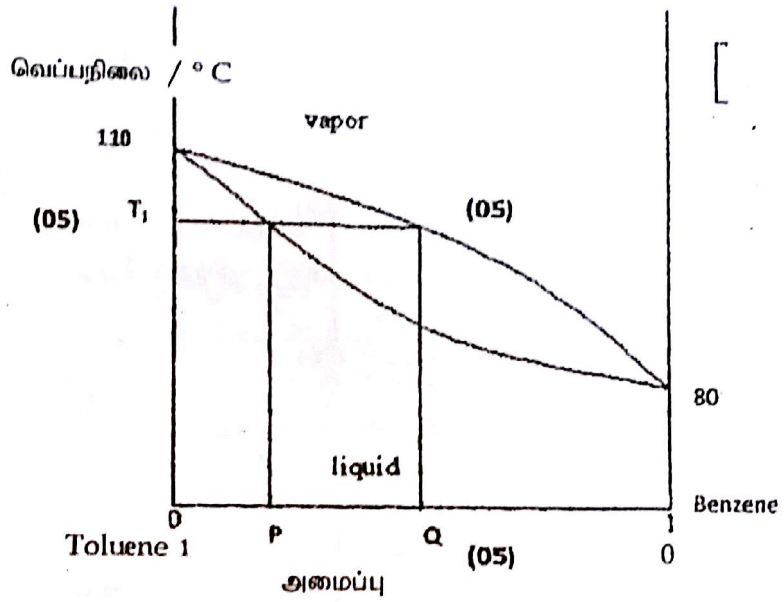
(ii) 30% பென்சீனைக் கொண்ட ஒரு திரவக் கலவை (P) இன் வடிப்பை கருதுக.

I. மேற்படி அவத்தை வரிப்படத்தில் திரவக் கலவை P இன் கொதிநிலை T_1 ஐக் குறித்துக் காட்டுக.

II. வெப்பநிலை T_1 இல் வாயு அவத்தையின் அமைப்பு (Q) இனை மேற்படி அவத்தை வரிப்படத்தில் குறித்துக் காட்டுக.

III. வெப்பநிலை T_1 இல் திரவ, வாயு அவத்தைகளின் அமைப்பு வேறுபாட்டினைப் பண்புரீதியாக விளக்குக. இவ்வேறுபாட்டினைப் பயன்படுத்தி மேற்படி துவிதக்கலவையிலிருந்து பென்சீனைப் பிரித்தெடுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் முறையைப் பெயரிடுக.

.....



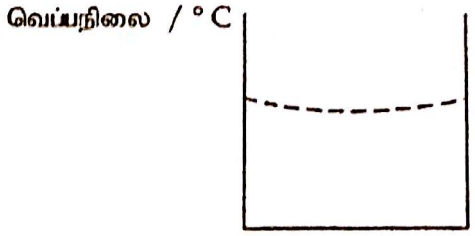
அமைப்பு

அமைப்பு : ஆவி > திரவம் பென்சீனிற்கு (05)

பருதிபட வடிப்பு (05)

(iii) சமனான கொதிநிலைகளைக் கொண்ட முற்றாகக் கலக்கும் இரண்டு திரவங்களினால் உருவாகும் துவிதக் கலவைக்கான வெப்பநிலை-அமைப்பு அவத்தை வரிப்படத்தை வரைக.

(3.0 புள்ளிகள்)

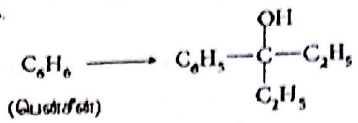


(05)

அமைப்பு

Scanned by CamScanner

7. (a) பட்டியலில் தரப்பட்டுள்ள இரசாயனப் பொருள்களை மாத்திரம் பயன்படுத்தி, பென்சோல் மாற்றலை எளிமையாக்கி செய்வினைகள் காட்டுக.

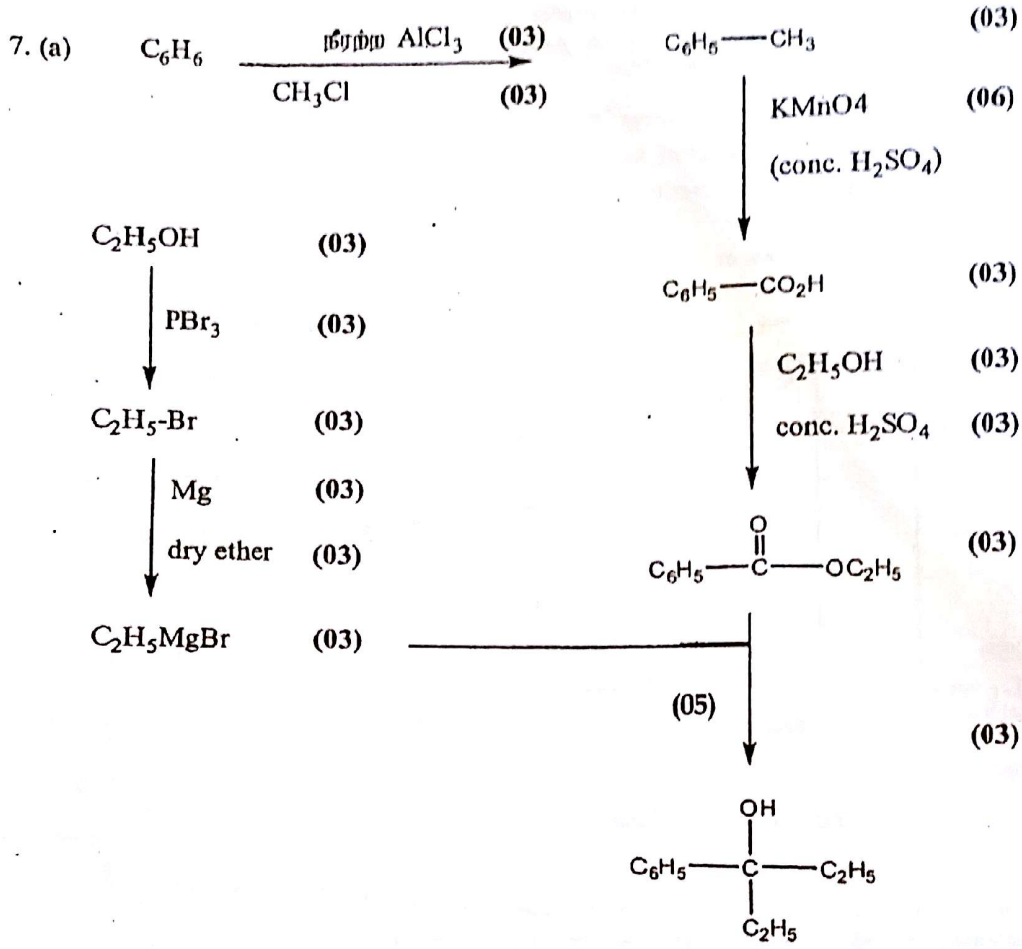


(பென்சீன்)

இரசாயனப் பொருள்களின் பட்டியல்
$KMnO_4$, PBr_3, Mg, உலர் ஈதர், CH_3Cl, C_2H_5OH, நீரற்ற $AlCl_3$, செறிந்த H_2SO_4

(5.0 புள்ளிகள்)

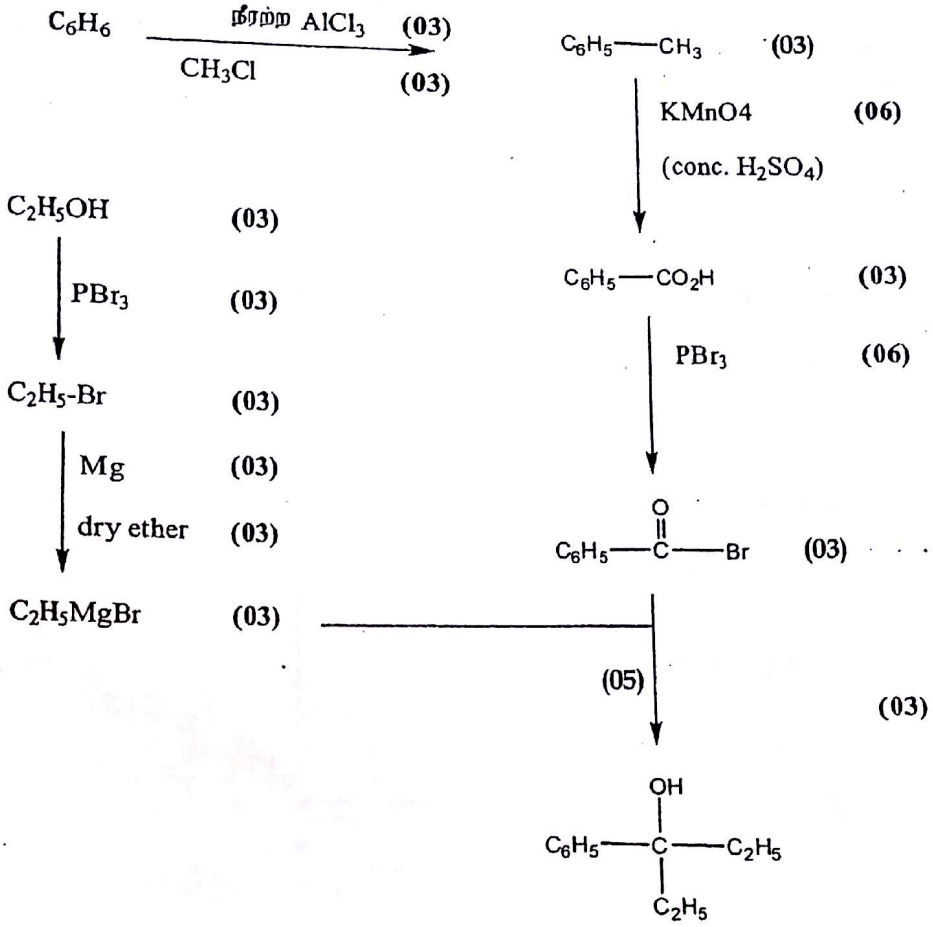
7. (a)



(03 x 16 48 + 02 = 50 marks)

Scanned by CamScanner

7. (a)



Scanned by CamScanner

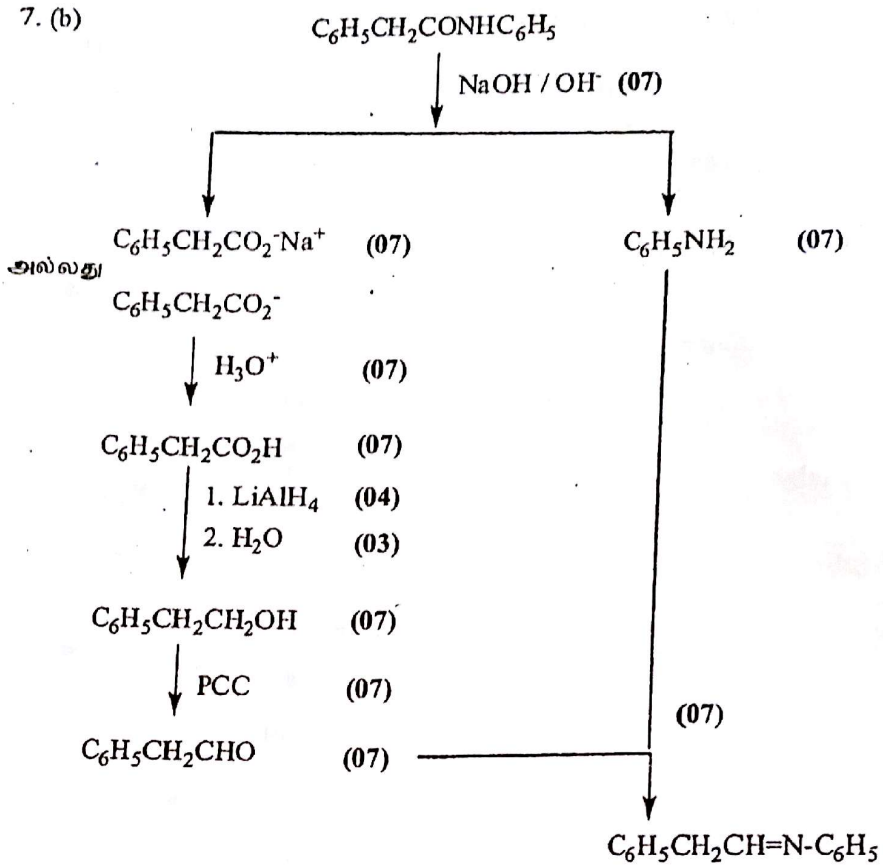
(b) சேதனத் தொடக்கப்பொருளாக சேர்வை A ஐ மாத்திரம் பயன்படுத்தி, 7 ஐ விடக் குறைந்த படிமுறைகளில் சேர்வை B ஐ எவ்வாறு தொகுப்பீர்எனக் காட்டுக.

$C_6H_5CH_2CONHC_6H_5$ — A

$C_6H_5CH_2CH{=}N{-}C_6H_5$ — B

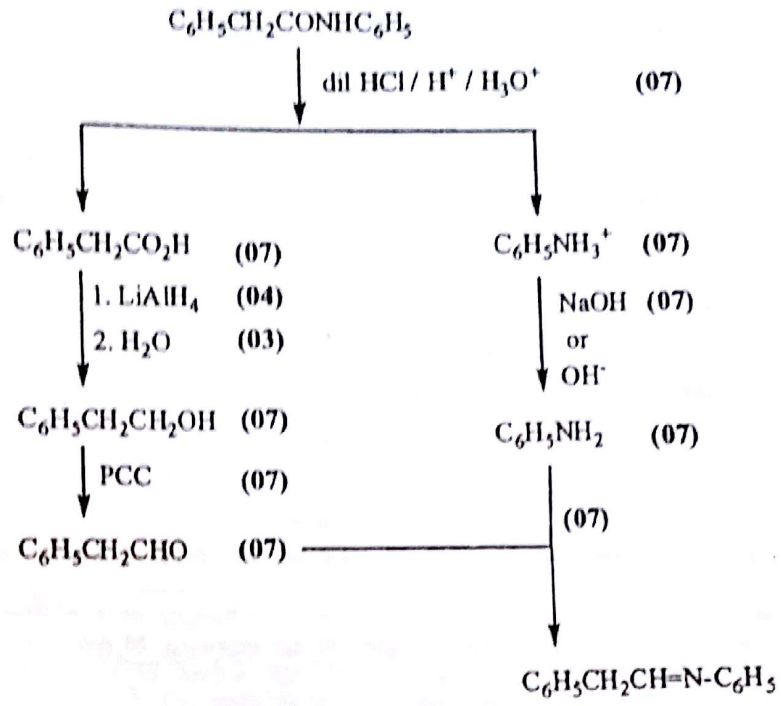
(7.0 புள்ளிகள்)

7. (b)



(07 x 10 = 70 marks)

Scanned by CamScanner



(07 x 10 = 70 marks)

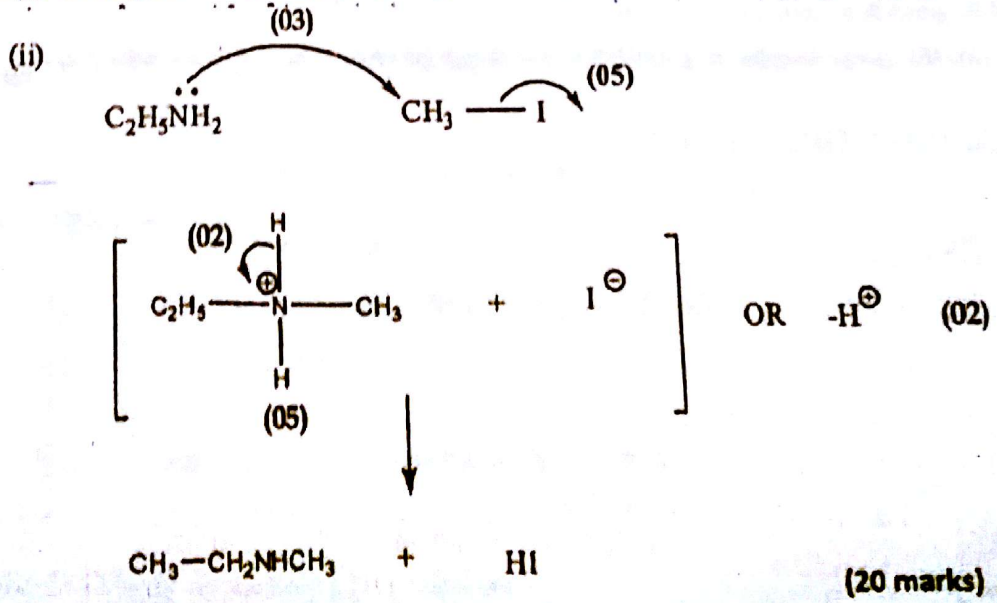
(c) மெதைல் அயடைட்டு மீது காட்டப்பட்டுள்ளவாறு எதைல் அமைன் உடன் தாக்கமடைகின்றது.

$$CH_3I + CH_3CH_2NH_2 \longrightarrow CH_3-CH_2-\underset{H}{N}-CH_3 + HI$$

(i) இத்தாக்கத்தில் எதைல் அமைன் ஒரு கரு நாடியாகவும், ஓர் இலத்திரன் நாடியாகவும் தாக்கமடையும் எனபதைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

கருநாடி (05)

(ii) வளைத்த அம்புக்குறிகளைப் பயன்படுத்தி தாக்கத்தின் பொறிமுறையைக் காட்டுக.



(20 marks)

Scanned by CamScanner

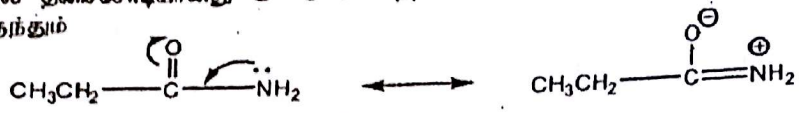
(iii) அமைன்களை விட ஏமைட்டுகளின் மூலத்தன்மை குறைவானது என்பதைக் கவனத்திற் கொண்டு மெதைல் அயடைட்டு ஆனது புரொப்பனமைட்டுடன் கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கத்திற்கேற்ப ஏன் தாக்கம் புரிவதில்லை என விளக்குக.

$$CH_3I + CH_3CH_2CONH_2 \longrightarrow CH_3CH_2CONHCH_3 + HI$$

(3.0 புள்ளிகள்)

propanamide இல் N இலுள்ள தனிச்சோடியானது கருநாட்ட தாக்கத்திற்கு வழங்கப்படமுடியாது. (05)
/ குறைவாக வழங்கப்படும்.

OR N இல் தனிச்சோடியானது $>C=O$ பிணைப்புடன் ஒரிடப்படாத நிலையடைந்து நீக்கப்படும்.
OR N இல் தனிச்சோடியானது C = O கூட்டத்தில் இரட்டைப் பிணைப்பு / π பிணைப்புடன் மேற்பொருந்தும்

OR 

(10 marks)

N.B.: தனியே விளக்கம் மட்டும் எனில் (05)
பரிவுக்கட்டமைப்பு மட்டும் தரப்படின் (விளக்கம் உள்ளடக்கப்படாநிலை) (10)

பகுதி C — கட்டுரை

இரு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. (ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்).

---

8. (a) M என்னும் ஓர் உலோகம் ஆவர்த்தன அட்டவணையின் s-தொகுப்பைச் சேர்ந்தது. மிகை ஒட்சிசன் வாயு உள்ளபோது அது மஞ்சள் நிறச் சுவாலையுடன் தகனமடைந்து திண்மம் M_1 ஐத் தருகின்றது. M_1 ஐக் குளிர் நீருடன் பரிகரிக்கும் போது தெளிவான மூலக்கரைசல் M_2 ஐயும் ஒரு பங்கீட்டு வலுச் சேர்வை M_3 ஐயும் தருகின்றது. M_3 ஆனது அமிலமாக்கப்பட்ட Ag_2O உடன் தாக்கம்புரிந்து ஒரு நிறமற்ற ஈரணு வாயு M_4 ஐப் பெற்றுத் தரும். மிகை M_2 ஆனது உலோகம் T உடன் தாக்கம்புரிந்து ஒரு நிறமற்ற ஈரணு வாயு M_5 ஐயும் நீரில் கரையத்தக்க ஒரு சேர்வை M_6 ஐயும் தருகின்றது. M_6 இன் நீர்கரைசலுக்கு ஐதான HCl ஐத் துளித்துளியாகச் சேர்க்கையில் மிகை அமிலத்தில் கரையத்தக்க M_7 என்னும் ஜெலற்றின் போன்ற வெண்ணிற வீழ்படிவொன்றை தருகின்றது. M_7 ஆனது ஐதான NH_4OH இல் கரையமாட்டாது.

(i) M, M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6, M_7, T ஆகியவற்றை இனங்காண்க.

8. (a)(i) **M:** Na **M_1:** Na_2O_2 **M_2:** NaOH
M_3: H_2O_2 **M_4:** O_2 **M_5:** H_2
M_6: $NaAlO_2$ **M_7:** $Al(OH)_3$ **T:** Al

(05 x 9)

* N.B: புள்ளியிடல் மற்றவற்றில் தங்காது.

(ii) M_1 ஆனது வெந்நீருடன் தாக்கம்புரியையில் பெறப்படும் விளைவுப்பொருள்களை எதிர்வுகூறுக.

(5.0 புள்ளிகள்)

(ii) NaOH (02), O_2 (03)

8(a) = 50 marks

Scanned by CamScanner

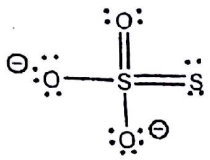
(b) Q (மூலர்திணிவு = 248 g mol^{-1}) என்னும் பளிங்குருவுள்ள அசேதன அயன் சேர்வையை மெதுவாக வெப்பமாக்கும்போது நீரற்ற $CuSO_4$ ஐ நீல நிறமாக்கும் பதார்த்தம் விடுவிக்கப்படுகிறது.

Q இன் நீர்க்கரைசலொன்றுக்கு (1), (2), (3) ஆகிய மூன்று சோதனைகள் செய்யப்பட்டன. சோதனைகளும் அவதானிப்புகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

சோதனை	அவதானிப்பு
(1) மிதான HCl சேர்க்கப்பட்டது.	நிறமற்ற வாயு வெளியேறுவதுடன் கரைசல் கலங்கற் தன்மையை அடைகின்றது. இவ்வாயுவில் Mg நாடாவை எரிக்கும்போது வெள்ளை மற்றும் மஞ்சள் நிறத் திண்மங்கள் இரண்டு கிடைக்கின்றது.
(2) $AgNO_3$ கரைசல் துளித்துளியாகச் சேர்க்கப்பட்டது.	வெண்ணிற வீழ்படிவு. அது வெப்பமாக்கும்போது கறுப்பு நிறமாக மாறுகின்றது.
(3) $Pb(NO_3)_2$ கரைசல் துளித்துளியாகச் சேர்க்கப்பட்டது.	வெண்ணிற வீழ்படிவு. அது வெப்பமாக்கும்போது கறுப்பு நிறமாக மாறுகின்றது.

(i) Q வை இனங்கண்டு அதன் அயனின் மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க லூயிசின் கட்டமைப்பை வரைக.

(b) (i) Q: $Na_2S_2O_3.5H_2O$ **(10)**



(04)

(ii) (1), (2), (3) ஆகிய சோதனைகளில் நடைபெறும் தாக்கங்களுக்கான சமன்செய்த இரசாயன சமன்பாடுகளை எழுதுக. சமன்பாடுகளில் வீழ்படிவுகளை அம்புக்குறியினால் (↓) காட்டுக.

(ii) 1. $S_2O_3^{2-} + 2H^+ \longrightarrow H_2S_2O_3 \longrightarrow S\downarrow + SO_2 + H_2O$ **(05)**

OR

$S_2O_3^{2-} + 2H^+ \longrightarrow S\downarrow + SO_2 + H_2O$

OR

$Na_2S_2O_3 + 2HCl \longrightarrow NaCl + S\downarrow + SO_2 + H_2O$

$2Mg + SO_2 \longrightarrow 2MgO + S$ **(05)**

2. $Na_2S_2O_3 + 2AgNO_3 \longrightarrow Ag_2S_2O_3 + 2NaNO_3$ **(05)**

OR

$S_2O_3^{2-} + AgNO_3 \longrightarrow Ag_2S_2O_3 + 2NO_3^-$

OR

$(Ag_2S_2O_3 \rightarrow Ag_2S\downarrow + SO_3)$ $Ag_2S_2O_3 + H_2O \longrightarrow Ag_2S + H_2SO_4$ **(05)**

3. $Pb(NO_3)_2 + Na_2S_2O_3 \longrightarrow PbS_2O_3\downarrow + 2NaNO_3$ **(05)**

OR

$Pb(NO_3)_2 + S_2O_3^{2-} \longrightarrow PbS_2O_3\downarrow + 2NO_3^-$

$PbS_2O_3 + H_2O \longrightarrow PbS\downarrow + H_2SO_4$ **(05)**

(OR $PbS_2O_3 \rightarrow PbS\downarrow + SO_3$)

Scanned by CamScanner

(iii) Q வின் பயன்பாடுகள் **இரண்டைத்** தருக.
(H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32)
பயன்பாடு : அயடின் மான நியமிப்பு, ஒளிப்பட பதிவு, கூழ்க்கந்தக தயாரிப்பு, மருந்துவகை (சயனைட்டு நஞ்சாக்கத்தின் எதிர்ப்பாக), பொன்பிரித்தெடுப்பு, வெளிற்றல், குளோரீன் ஏற்றப்பட்ட நீர் (குழாய் நீரின் குளோரினகற்றல் போன்றன) நடுநிலையாக்கம் **(03 + 03)**

N.B : b(i) தவறாயின் b(iii) க்கு புள்ளிகள் இல்லை. **50 marks**

(c) X என்னும் கலவையிலுள்ள $KClO_3$, KCl ஆகியவற்றின் திணிவிற்கேற்ப சதவீதத்தைத் துணிவதற்கு பின்வரும் நடை முறை பயன்படுத்தப்பட்டது. கலவை X ஆனது $KClO_3$, KCl, நீரில் கரையத்தக்க ஒரு சடத்துவப் பதார்த்தம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
X இன் 1.100 g திணிவு 250 cm^3 கனமானத்துக்குரிய குடுவையிலுள்ள 50 cm^3 காய்ச்சிவடித்த நீரில் கரைக்கப்பட்டு இறுதிக் கனவளவு 250.0 cm^3 ஆகும்வரை காய்ச்சிவடித்த நீரால் ஐதாக்கப்பட்டது (**கரைசல் Y**).
ClO_3^- இனை Cl^- ஆகத் தாழ்த்துவதற்கு இக்கரைசலின் ஒரு 25.00 cm^3 பகுதி SO_2 (g) உடன் பரிகரிக்கப்பட்டது. கரைசலை கொதிக்கச்செய்து மிகை SO_2 (g) அகற்றப்பட்டது. மொத்த Cl^- இனை AgCl ஆக வீழ்படியச் செய்வதற்கு நீர் $AgNO_3$ இக்கரைசலுடன் சேர்க்கப்பட்டது. பின்னர் வீழ்படிவு வடிக்கப்பட்டு காய்ச்சிவடித்த நீரினால் கழுவப்பட்டு மாறாத் திணிவு பெறப்படும் வரை 105° C இல் உலர்த்தப்பட்டது. உருவாகிய AgCl வீழ்படிவுத் திணிவு 0.135 g ஆகக் காணப்பட்டது.
Y. கரைசலின் வேறொரு 25.00 cm^3 பகுதி அமில ஊடகத்தில் 0.20 mol dm^{-3} Fe (II) கரைசலின் 30.00 cm^3 உடன் வெப்பமாக்கப்பட்டது. தாக்கமடையாத Fe (II) இனை ஒட்சியேற்றம் செய்வதற்குத் தேவைப்பட்ட 0.02 mol dm^{-3} $KMnO_4$ இன் கனவளவு 20.00 cm^3 ஆகும்.
ClO_3^- உடன் Fe (II) பின்வருமாறு தாக்கம் புரிகின்றது.

$$H^+ + ClO_3^- + Fe^{2+} \longrightarrow Cl^- + Fe^{3+} + H_2O \quad \text{(சமன் செய்யப்படவில்லை)}$$

X இல் அடங்கியுள்ள $KClO_3$, KCl என்பவற்றின் திணிவுக்கேற்ப சதவீதத்தை வெவ்வேறாகக் கணிக்க.
(O = 16, Cl = 35.5, K = 39, Ag = 108) **(5.0 புள்ளிகள்)**

$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \longrightarrow 5Fe^{3+}\ Mn^{2+}\ 4H_2O$ **(02)**

$KMnO_4$ இன் மூல்கள் $= \frac{0.02}{1000} \times 20$ **(03)**

ஆகவே மீதி Fe^{2+} இன் மூல்கள் $= 5 \times \frac{0.02}{1000} \times 20$ **(03)**

சேர்க்கப்பட்ட Fe^{2+} இன் மூல்கள் $= \frac{0.2}{1000} \times 30$ **(03)**

ஆகவே ClO_3^- உடன் தாக்கிய Fe^{2+} இன் மூல்கள் =

$$\left(\frac{0.2}{1000} \times 30\right) - \left(5 \times \frac{0.02}{1000} \times 20\right)$$ **(03)**

$6Fe^{2+} + ClO_3^- + 6H^+ \longrightarrow 6Fe^{3+} + Cl^- + 3H_2O$ **(03)**

ஆகவே ClO_3^- இன் மூல்கள் $= \frac{\left(\frac{0.2}{1000} \times 30\right) - \left(5 \times \frac{0.02}{1000} \times 20\right)}{6}$ **(03)**

$= 0.00067$

தொடர்பு மூலக்கூற்றுத் திணிவுகள்: AgCl = 143.5, KCl = 74.5, $KClO_3$ = 122.5 **(01 x 3)**

ClO_3^- க்கு பங்களிப்புச் செய்யப்பட்ட AgCl இலுள்ள Cl^- இன் மூல்கள் $= 0.00067$ **(03)**

Scanned by CamScanner

இத்தொகையுடன் தொடர்புபட்ட AgCl இன் திணிவு $= 0.00067 \times 143.5\ g = 0.096\ g$ **(03)**

KCl உடன் தொடர்புபட்ட AgCl இன் திணிவு $= 0.135 - 0.096\ g = 0.039\ g$ **(03)**

$25.0\ cm^3$ இல் $KClO_3$ இன் திணிவு $= 0.00067 \times 122.5\ g = 0.082\ g$ **(03)**

$250.0\ cm^3$ இல் $KClO_3$ இன் திணிவு $= 0.82\ g$ **(03)**

$25.0\ cm^3$ இல் KCl இன் திணிவு $= \frac{0.039}{143.5} \times 74.5\ g = 0.020\ g$ **(03)**

$250.0\ cm^3$ இல் KCl இன் திணிவு $= 0.20\ g$ **(03)**

$KClO_3$ இன் திணிவு% $= \frac{0.82}{1.1} \times 100 = \mathbf{74.6}$ **(03)**

KCl இன் திணிவு% $= \frac{0.20}{1.1} \times 100 = \mathbf{18.2}$ **(03)**

எடுகோள் Cl- ஆனது நியமிப்பில் தலையிடுவதனை புறக்கணிக்கலாம்.

8(c) = 50 marks

Scanned by CamScanner

மாற்று முறை

8. (c)

(02)

$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \longrightarrow 5Fe^{3+} \; Mn^{2+} \; 4H_2O$$

(03)

$KMnO_4$ இன் மூல்கள் $= \frac{0.02}{1000} \times 20$

(03)

ஆகவே மீதி Fe^{2+} இன் மூல்கள் $= 5 \times \frac{0.02}{1000} \times 20$

(03)

சேர்க்கப்பட்ட Fe^{2+} இன் மூல்கள் $= \frac{0.2}{1000} \times 30$

ஆகவே ClO_3^- உடன் தாக்கிய Fe^{2+} இன் மூல்கள் =

(03)

$$\left(\frac{0.2}{1000} \times 30\right) - \left(5 \times \frac{0.02}{1000} \times 20\right)$$

(03)

$$6Fe^{2+} + ClO_3^- + 6H^+ \longrightarrow 6Fe^{3+} + Cl^- + 3H_2O$$

ஆகவே மாதிரியிலுள்ள ClO_3^- இன் மூல்கள் $= \frac{\left(\frac{0.2}{1000} \times 30\right) - \left(5 \times \frac{0.02}{1000} \times 20\right)}{6}$

(03)

$= 0.00067$

(03)

ClO_3^- இலிருந்து உருவான AgCl இன் மூல்கள் $= 0.00067$

(25 cm^3 இல்)

(01)

AgCl இன் தொடர்பு மூலக்கூற்றுத்திணிவு $= 143.5$

(03)

வீழ்படிவிலுள்ள AgCl இன் மூல்கள் $= \frac{0.135}{143.5}$

(01)

$KClO_3$ இன் தொடர்பு மூலக்கூற்றுத்திணிவு $= 122.5$

25.0 cm^3 இல் $KClO_3$ இன் திணிவு $= 0.00067 \times 122.5$ g

(03)

250.0 cm^3 இல் $KClO_3$ இன் திணிவு $= 0.00067 \times 10 \times 122.5$ g

$KClO_3$ இன் திணிவு% $= \frac{0.00067 \times 10 \times 122.5}{1.10} \times 100$

(03)

$= 74.6$

(03)

AgCl வீழ்படிவுக்குரிய KCl இன் மூல்கள் (25.0 cm^3) $= \left(\frac{0.135}{143.5} - 0.00067\right)$

Scanned by CamScanner

KCl இன் தொடர்பு மூலக்கூற்றுத் திணிவு = 74.5 (01)

25.0 cm^3 இலுள்ள KCl இன் திணிவு $= \left(\frac{0.135}{143.5} - 0.00067\right) \times 74.5\ g$ (03)

250.0 cm^3 இலுள்ள KCl இன் மூல்கள் $= \left(\frac{0.135}{143.5} - 0.00067\right) \times 10 \times 74.5\ g$ (03)

$= 0.20\ g$ (03)

KCl இன் திணிவு% $= \frac{0.20}{1.10} \times 100$

$= 18.2$ (03)

8(c) = 50 marks

* N.B: Cl^- ஆனது நியமிப்பில் தலையிடுவதில்லை.
KCl இல் % 18.1 முதல் 18.6 வரை, $KClO_3$ இல் % 74.2 முதல் 74.7 வரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

Scanned by CamScanner

9. (a) பினவரும் வினாக்கள் நைத்திரிக் அமிலத்தின் இயல்புகளைப் அதன் உற்பத்திக்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஒகவலின் செயன்முறைகளைப் அடிப்படையாகக் கொண்டன.

(i) இச்செயன்முறையில் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருள்களைக் குறிப்பிடுக. **(03 + 03 + 03)**

NH_3, வளி, நீர்

சமன்பாடுகளை உகந்த

(ii) இச்செயன்முறையில் நடைபெறும் நாக்கங்களுக்குரிய நிலைமைகளை எழுதுக.

(ii) $4NH_3(g) + 5O_2(g)$ (excess) $\xrightarrow[\text{ஊக்கி } 10\% \text{ Rh உடைய Pt (02)}]{\text{1- 9 atm (02)}}$ $4NO(g) + 6H_2O(g)$ -----(1) **(05)**

அல்லது Pt-Rh OR Pt

850 – 1250 °C (02)

கலவை குளிர்விக்கப்படல் (01)உடன் வெப்பநிலை < 150 °C **(01)**

$2NO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2NO_2(g)$ .....(2) **(05)**

குளிர் வளி **(01)**

$4NO_2(g) + 2H_2O(l) + O_2(g)$ வாயு விரிவாக்கலால் குளிர்ச்சியாதல் (01) $4HNO_3(l)$ --------(3) **(05)**

OR $2NO_2(g) + H_2O(l) \longrightarrow HNO_3 + HNO_2$

$2HNO_2 \longrightarrow H_2O + NO + NO_2$

Or $3HNO_2 \rightarrow 2NO + HNO_3 + H_2O$

(iii) மேலே (i) இல் இனங்கண்ட மூலப்பொருள்களுள் ஒன்றான சாதாரண வாயுவின் 1 000 மூலில் இருந்து உற்பத்திசெய்யக்கூடிய நைத்திரிக் அமிலத்தின் அதியுயர் அளவைக் கணிக்குக.

(iii) (1) + (2)x2 + (3)

$4NH_3(g) + 8O_2(g) \longrightarrow 4HNO_3(l) + 4H_2O(l)$ **(05)**

Or $NH_3 + 2O_2(g) \rightarrow HNO_3 + H_2O$

8 moles of $O_2 \longrightarrow$ 4 moles of HNO_3

Or 2 mol $O_2 \rightarrow$ 1 mol HNO_3

ஆகவே 1000 moles O_2 தருவது 4/8 x 1000 = **500 moles** **(05)**

Or 1000 ml O_2 தருவது ½ × 1000 = 500 ml

(iv) நைத்திரிக் அமிலத்தின் பயன்பாடுகள் மூன்றினைத் தருக.

பயன்பாடு :

பசளைகளின் தயாரிப்பு (NH_4NO_3, KNO_3)

வெடிபொருட்களின் தயாரிப்பு (TNT, TNG, NH_4NO_3)

உணவு நற்காப்பி ($NaNO_2$, $NaNO_3$)

அரச நீர் ஆக்கல் [HNO_3 + HCl]

$AgNO_3$ ஒளிப்பட படலம் தயாரிப்பு

பிளாஸ்டிக்

மருந்துவகை

Lacquers மேற்பூச்சி

உலோக ஒட்டும் மேற்பரப்புகளைத் தூய்தாக்கல்

வெடிமருந்து (KNO_3) **(03 x 3)**

Scanned by CamScanner

(v) மஞ்ச செறிந்த நைத்திரிக்கமிலம் ஒரு நிறமற்ற திரவமாகும். அது ஒளிக்கு திறந்திருக்கும்போது மஞ்சள் நிறமாக மாறுகின்றது. இல் அவதானிப்பை சமன்செய்த இரசாயனச் சமன்பாட்டின் உதவியுடன் விளக்குக. HNO_3 ஆனது ஒளிக்கு பிரிகையுறுவதால் (02) உருவாகும் NO_2 மஞ்சள் நிறத்திற்குக் காரணம் (02)

$4HNO_3(l) \longrightarrow 4NO_2(g) + O_2(g) + 2H_2O\ g\ (l)$ **(03)**

(vi) பின்வரும் தாக்கங்களுக்கான சமன்செய்த இரசாயனச் சமன்பாடுகளைத் தருக.

I. $S(s) + செ.\ HNO_3 \xrightarrow{\Delta}$

II. $Cu(s) + செ.\ HNO_3 \xrightarrow{\Delta}$

III. $Cu(s) + ஐ.\ HNO_3 \xrightarrow{\Delta}$

(vi) $S(g) + 6HNO_3 \xrightarrow{\Delta} H_2SO_4 + 6NO_2 + 2H_2O$

$Cu + 4HNO_3\ (conc) \xrightarrow{\Delta} Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$

$3Cu + 8HNO_3\ (dil \xrightarrow{\Delta} 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$

(05 x 3)
(75 marks)

(b) பின்வரும் வினாக்கள் N_2 (புவியின் வளிமண்டலத்தின் பிரதான கூறு) வையும் பல்வேறு சூழல் பிரச்சினைகளில் ஈடுசம்பந்தப்பட்டிருந்தும் நைதரசன் அடங்கும் சேர்வைகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

(i) N_2 இன் சடத்துவ தன்மைக் காரணமாக N_2 வைப் பதித்தலுக்கு விஷேட நிலைமைகள் தேவைப்படுகின்றன. ஏன் N_2 சடத்துவமானது என விளக்குக.

(ii) N_2 வைப் பதிக்கும் இயற்கைச் செயன்முறைகள் **இரண்டையும்** குறிப்பிடுக.

(iii) N_2 வைப் பதித்தலுக்குப் பயன்படுத்தும் பிரதான கைத்தொழில் செயன்முறையின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

(iv) ஒளி இரசாயனப்புகாருக்குப் பங்களிப்புச்செய்யும் நைதரசன் சேர்வைகள் **இரண்டையும்** இனங்காண்க.

(v) மேலே (iv) இல் நீங்கள் குறிப்பிட்ட சேர்வைகள் ஒளி இரசாயனப்புகாருக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் விதத்தை விளக்குக.

(vi) ஒளி இரசாயனப்புகாருக்குப் பங்களிப்புச்செய்யும் நைதரசன் அடங்கும் சேதனச் சேர்வைகள் **இரண்டை** இனங்காண்க.

(vii) ஒளி இரசாயனப்புகார் சுற்றாடல் மீது ஏற்படுத்தும் பாதகமான விளைவுகள் **இரண்டைப்** பெயரிடுக.

(viii) பச்சைவீட்டு விளைவில் பங்களிப்புச்செய்யும் பிரதான நைதரசன் சேர்வையை இனங்காண்க.

(ix) அமில மழைக்கும் பங்களிப்புச்செய்யும் வாயுநிலையிலுள்ள நைதரசன் சேர்வைகள் **இரண்டையும்** இனங்காண்க.

(x) சேர்வைகளின் வெப்பப் பிரிகை மூலம் ஆய்வுகூடத்தில் N_2 வாயு தயாரிக்கப்படலாம். இவ்வாறான தாக்கங்கள் **இரண்டுக்கு** சமன்செய்த இரசாயனச் சமன்பாடுகளைத் தருக.

(7.5 புள்ளிகள்)

Scanned by CamScanner

9. (b)

(i) N_2 ஒரு மும்மைப் பிணைப்பு (03) உடையதால் பிணைப்பின் பிரிகை சக்தி உயர்வு (03)

(ii) 1. மின்னல் (வளியிலிருந்து பதித்தல்) (04)

2. பக்டிரியாக்களால் தாவரங்களில் நைதரசனேற்றம் (உயிரியற் பதித்தல்) (04)

(iii) ஏபர்முறை (04)

(iv) NO, NO_2 (04 + 04)

(v) $NO_2 \xrightarrow{h\nu} NO + O$ (04)

$O + O_2 + M \rightarrow O_3 + M$ OR $O + O_2 \rightarrow O_3$ (04)

(M : மேலதிக சக்தியை உறிஞ்சும் வெளியுடல் e.g.: வாயு, airbone particles)

$O + H_2O \longrightarrow \dot{O}H$ (04)

And O_3, O and $\dot{O}H$ என்பன வாயுவில் வளித் துணிக்கைகளை வேறு சேதனச் சேர்வைகளாக மாற்றும் (03)

(vi) PAN (peroxyacetyl nitrate), PBN (peroxybenzoyl nitrate), CH_3ONO_2 (methyl nitrate), ஏதாவது இரண்டு (04 + 04)

(vii) பார்வையைக் குறைக்கும்; தாவரங்கட்கு நஞ்சாகும்; இறப்பர், துணிகளைப் பாதிக்கும் (02 + 02)

(viii) N_2O (04)

(ix) NO, NO_2 (04 + 04)

(x) $NH_4NO_2(s) \rightarrow N_2(g) + 2H_2O$ (05)

$(NH_4)_2Cr_2O_7(s) \rightarrow N_2(g) + Cr_2O_3(s) + 4H_2O$ (05)

(N.B: பௌதிக நிலைகள் அவசியமல்ல.)

9(b) = 75 marks

Scanned by CamScanner

10. (a) A, B, C, D ஆகியன குரோமியத்தின் இணைப்புச் சேர்வைகள் (சிக்கல் சேர்வைகள்) ஆகும். அவை வெள்ளை கேத்திரகணிதத்தைக் கொண்ட எல்லாச் சேர்வைகளிலும் ஒரு குரோமியம் அணுவும் பல்லி நிலை அத்த ன்/அல்லது அயன் பிணைப்பைக் கொண்ட குளோரின் அணுக்களி முன்றினாலும் நீர் மூலக்கூறுகளினாலும் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. சேர்வைகளில் நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை வேறுபடும். எல்லாச் சேர்வைகளிலும் குரோமியம் அதன் ஒரே ஒட்சியேற்ற நிலையைக் கொண்டிருக்கும். A, B, C, D ஆகியவற்றின் சிக்கல் அயன் பகுதியின் (உ-ம்: அயனும் அதனுடன் இணைந்த லிகண்டுகளும்) ஏற்றங்கள் முறையே +3, +2, +1, பூச்சியம் ஆகும்.

குறிப்பு: கேத்திரகணிதச் சமகுதியங்களைக் கவனத்திற் கொள்ள வேண்டும்.

(i) இணைப்புச் சேர்வைகளில் குரோமியத்தின் ஒட்சியேற்ற நிலையைத் தருக.

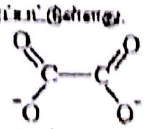
(ii) இச் சேர்வைகளில் குரோமியத்தின் இலத்திரன் நிலையமைப்பை எழுதுக.

(iii) A, B, C, D ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புச் சூத்திரங்களை எழுதுக.
குறிப்பு: கேத்திரகணித சமகுதியங்களைக் கவனத்திற் கொள்ள வேண்டும்.

(iv) A இன் IUPAC பெயரைத் தருக.

(v) A, D என்பவற்றை ஒன்றிலிருந்தொன்று வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய இரசாயனச் சோதனை ஒன்றைத் தருக.
குறிப்பு: சோதனையுடன் அவதானிப்பையும் குறிப்பிடுக.

(vi) ஒட்சலேற்று அயனின் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



ஒட்சலேற்று அயன் (ox)

ஒட்சலேற்று அயன் மறைவேற்றுதலைக் கொண்ட இரு ஒட்சன்களின் ஊடாக குரோமியம் அணுவுடன் இணைந்து எண்முகி கேத்திரகணிதத்தைக் கொண்ட E என்னும் சிக்கல் அயன் பகுதியை உருவாக்குகின்றது. E இன் கட்டமைப்புச் சூத்திரத்தை எழுதுக. (E இலுள்ள குரோமியம் அயன் A-D வரையிலான சேர்வைகளில் குரோமியத்தின் அதே ஒட்சியேற்ற நிலையைக் கொண்டுள்ளது.)

குறிப்பு: உமது கட்டமைப்புச் சூத்திரத்தில் ஒட்சலேற்று அயனை 'ox' எனச் சுருக்கமாக குறிப்பிடுக.

10. (a)

(i) +3 OR +III **(05)**

(ii) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3$ **(05)**

(iii) **A** $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ OR $[Cr(H_2O)_6]^{3+}3Cl^-$ **(10)**

B $[CrCl(H_2O)_5]Cl_2$ OR $[Cr(H_2O)_5Cl]Cl_2$ OR **(10)**
$[CrCl(H_2O)_5]^{2+}2Cl^-$ OR $[Cr(H_2O)_5Cl_2]^{2+}2Cl^-$

C $[CrCl_2(H_2O)_4]Cl$ OR $[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl$ OR **(10)**
$[CrCl_2(H_2O)_4]^+Cl^-$ OR $[Cr(H_2O)_4Cl_2]^+Cl^-$

D $[CrCl_3(H_2O)_3]$ OR $[Cr(H_2O)_3Cl_3]$ **(10)**

N.B: எண்முகி அமைப்புடைய பிணைப்புகளை உடைய சரியான கட்டமைப்புகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்

(iv) hexaaquachromium(III) chloride (எழுத்துப்பிழையின்மை அவசியம்) **(05)**

Scanned by CamScanner

(v) சோதனை $AgNO_3$ கரைசல் சேர்க்க. / $Pb(NO_3)_2$ கரைசல் சேர்த்தல் (05)

அவதானம் (05)

A ஆனது வெள்ளை வீழ்படிவைத் தரல் (AgCl) } / $PbCl_2$
D ஆனது வீழ்படிவைத் தரமாட்டாது.
அல்லது A மட்டும் வெள்ளை வீழ்படிவைக் கொடுக்கும்.

அல்லது குரோமைல் குளோரைட்டு சோதனை
A - கருஞ்சிவப்பு ஆவி வெளிப்படும். D - கருஞ்சிவப்பு ஆவி தராது.

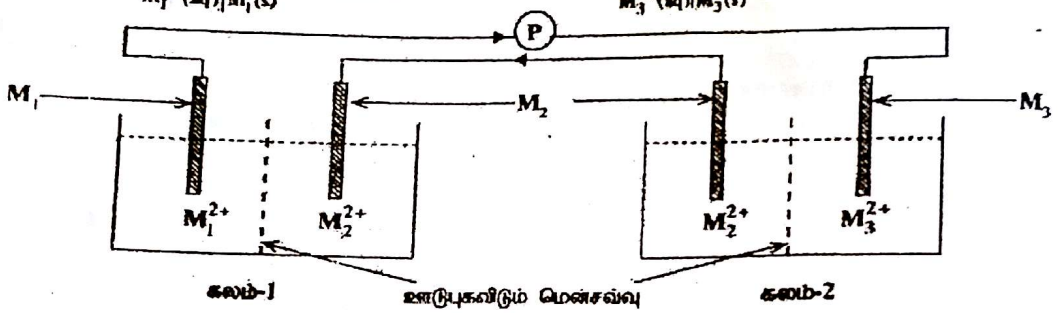
(vi) $[Cr(ox)_3]^{3-}$ (10)

N.B $[Cr(C_2O_4)_3]^{3-}$ எனின் 05 புள்ளி மட்டும்

10(a) = 75 marks

(b) 25 °C இல் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு மின்னிரசாயன கலங்கள் கீழே உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளன. M_1, M_2, M_3 ஆகிய உலோகங்கள் முறையே அவற்றின் அயன் நீர்க்கரைசல்களான $M_1^{2+}(aq)$, $M_2^{2+}(aq)$, $M_3^{2+}(aq)$ ஆகியவற்றுள் அமிழ்த்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. எல்லாக் கரைசல்களினதும் செறிவு 1.0 mol dm^{-3} ஆகும். M_1, M_3 ஆகிய உலோகங்களின் நியம மின்வாய் அழுத்தங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

$E^{\ominus}_{M_1^{2+}(aq)|M_1(s)} = -2.36\,V$ $E^{\ominus}_{M_3^{2+}(aq)|M_3(s)} = +0.34\,V$



(→ , ← ஆகிய அம்புக்குறிகள் இலத்திரன் ஓட்டத் திசையைக் காட்டுகின்றன.)

(i) ஒவ்வொரு கலத்தினதும் அனோட்டு, கதோட்டு என்பவற்றைக் காரணங்களைத் தந்து இனங்காண்க.

(ii) ஒவ்வொரு கலத்தின் அனோட்டிலும் கதோட்டிலும் நடைபெறும் தாக்கங்களை எழுதுக.

(iii) எண்ணிலைக்க வோல்ற்றுமானி P இன் வாசிப்பைக் கணிக்க.

(iv) கலம் – 1 இன் மின் இயக்க விசை $\left(E^{\circ}_{cell-1}\right)$ ஆனது +1.60 V எனக் காணப்பட்டது. $M_2^{2+}(aq)/M_2(s)$ மின்வாயின் நியம மின்வாய் அழுத்தத்தைக் $\left(E^{\circ}_{M_2^{2+}(aq)|M_2(s)}\right)$ கணிக்க.

(v) கலம் – 2 இன் மின் இயக்க விசை $\left(E^{\circ}_{cell-2}\right)$ யைக் கணிக்க.

(vi) மேற்படி தொகுதிக்கு மேலதிகமாக ஒரு M_4 உலோகமும் ஒரு M_4^{2+} (aq. 1.0 mol dm^{-3}) கரைசலும் மாத்திரம் உமக்குத் தரப்பட்டிருப்பின், $E^{\ominus}_{M_4^{2+}(aq)|M_4(s)}$ இன் பெறுமானத்தைத் துணிவதற்கான ஒரு பரிசோதனை முறையைச் சுருக்கமாகத் தெரிவிக்க. (7.5 புள்ளிகள்)

Scanned by CamScanner

10. (b) (i)

$E^{o}_{M_1^{2+}(aq)/M_1(s)}$ ஆனது $E^{o}_{M_3^{2+}(aq)/M_3(s)}$ இலும் கூடிய மின்னெதிரானது (08)

அல்லது ஏனென்றால் $E^{o}_{M_1^{2+}(aq)/M_1(s)} < E^{o}_{M_3^{2+}(aq)/M_3(s)}$

ஆகவே M_1 இல் ஒட்சியேற்றம் M_3 இல் தாழ்த்தல் (02)

அனோட்டில் ஒட்சியேற்றம் அத்துடன் கதோட்டில் தாழ்த்தல் (02)

அல்லது

M_1 இலிருந்து இலத்திரன் விடுவிக்கப்படல் (ஒட்சியேற்றல்). ஆகவே M_1 அனோட் (04)

M_3 ஆல் இலத்திரன்கள் ஏற்கப்படல் (தாழ்த்தல்). ஆகவே M_3 ஆனது கதோட் (04)

ஆகவே கலம் 1, அனோட் M_1 கதோட் M_2 (02)

கலம் 2, அனோட் M_2 கதோட் M_3 (02)

(ii) கலம் 1

அனோட் $M_1(s) \rightarrow M_1^{2+}(aq) + 2e$ (02)

கதோட் $M_{2(aq)}^{2+} + 2e \rightarrow M_2(s)$ (02)

கலம் 2

அனோட் $M_2(s) \rightarrow M_2^{2+}(aq) + 2e$ (02)

கதோட் $M_{3(aq)}^{2+} + 2e \rightarrow M_3(s)$ (02)

* N.B: பௌதிக நிலைகள் அவசியம்

(iii) $P = E^{o}_{M_3^{2+}(aq)/M_3(s)} - E^{o}_{M_1^{2+}(aq)/M_1(s)}$ அல்லது $P = E^{o}_{\text{கதோட்}} - E^{0}_{\text{அனோட்}}$ (04)

$= 0.34 - (-2.36)\,V$ (04)

$= 2.7\ V$ (01+01)

அல்லது 04

$P = E_{cell-1} \cdot E_{cell-2}$

$= E^{0}_{M_2^{2+}(aq)/M_2(s)} - E^{0}_{M_1^{2+}(aq)/M_1(s)} + E^{0}_{M_3^{2+}(aq)/M_3(s)} - E^{0}_{M_2^{2+}(aq)/M_2(s)}$ 04

$= E^{0}_{M_2^{2+}(aq)/M_2(s)} - (-2.36) + (+0.34) - E^{0}_{M_2^{2+}(aq)/M_2(s)}$ (01 + 01)

$= 2.7\ V$

Scanned by CamScanner

(iv)

$$E^{o}_{cell-1} = E^{o}_{M_2^{2+}(aq)/M_2(s)} - E^{o}_{M_1^{2+}(aq)/M_1(s)} \quad \text{(04)}$$

$$or\ E^{o}_{cell-1} = E^{o}_{cathode} - E^{0}_{anode} \quad \text{(04)}$$

$$1.6 = E^{o}_{M_2^{2+}(aq)/M_2(s)} - (-2.36)$$

$$E^{o}_{M_2^{2+}(aq)/M_2(s)} = -0.76\,V \quad \text{(03+01)}$$

(v)

$$E^{o}_{cell-2} = E^{o}_{M_3^{2+}(aq)/M_3(s)} - E^{o}_{M_2^{2+}(aq)/M_2(s)} \quad \text{(04)}$$

$$or\ E^{o}_{cell-2} = E^{o}_{cathode} - E^{0}_{anode} \quad \text{(04)}$$

$$= 0.34 - (-0.76)\,V$$

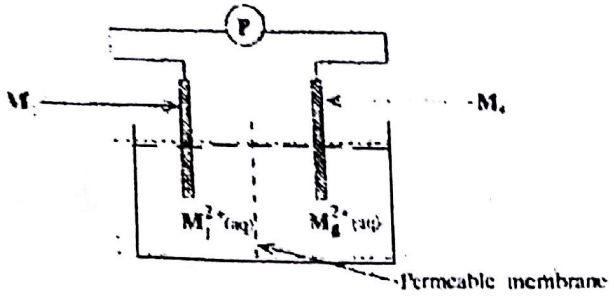
$$= 1.1\,V \quad \text{(01+01)}$$

Scanned by CamScanner

பின்வருமாறு ஒரு கலத்தை வடிவமைக்குக.

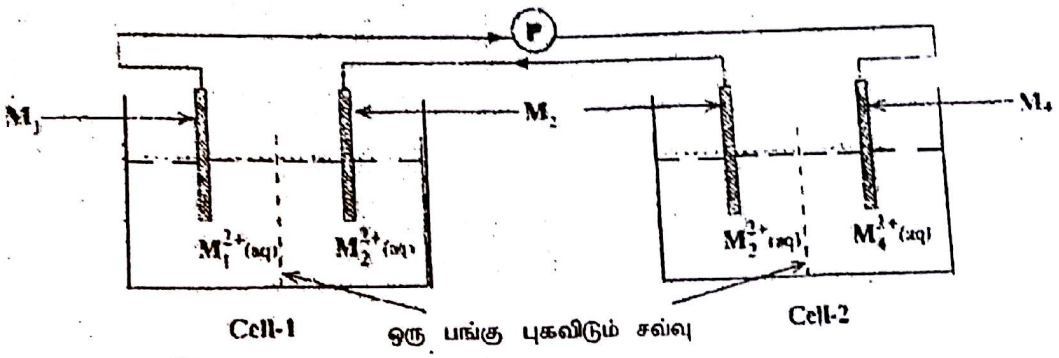
வரிப்படம் அல்லது கலத்தின் குறியீட்டுடன் P ஐ அளத்தல் (04)

$M_4(s)/M_4^{2+}(aq)//M_1^{2+}(aq)/M_1(s)$ or



M_1 அல்லது M_2 ஆனது M_4 உடன் பதிலீடாகும்.

கலத்தில்உப்புப்பாலம் அல்லது ஒரு பங்கீடு புகவிடு சவ்வு பயன்படும்.



P டிஜிட்டல் அழுத்தமானி வாசிப்பு (ஒரு நேர் வாசிப்பு எனக் கொள்க)

(04)

$$P = E^{o}_{M_4^{2+}(aq)/M_4(s)} - E^{o}_{M_1^{2+}(aq)/M_1(s)}$$

(04)

Since $E^{o}_{M_1^{2+}(aq)/M_1(s)}$ அறியப்பட்டதாகையால்

(03)

$E^{o}_{M_4^{2+}(aq)/M_4(s)}$ பெறப்படமுடியும்

M_1 க்குப் பதில் M_2 அல்லது M_3 பயன்படுத்தமுடியும்.

10(b) = 75 marks

Scanned by CamScanner

LOL.lk
Learn Ordinary Level

විභාග ඉලක්ක
පහසුවෙන් ජයගන්න
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර



• Past Papers • Model Papers • Resource Books
for G.C.E O/L and A/L Exams

සමනල දැනුම

Knowledge Bank Publications

විභාග ඉලක්ක ජයගන්න
Knowledge Bank

Master Guide

WWW.LOL.LK

CASH ON DELIVERY

HOME DELIVERY

Whatsapp contact
+94 71 777 4440

Website
www.lol.lk

Order via WhatsApp

071 777 4440